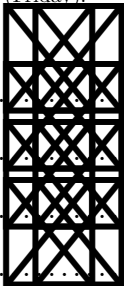
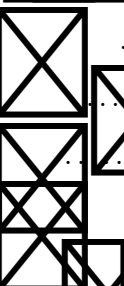
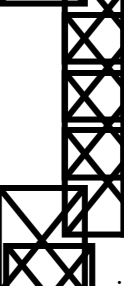
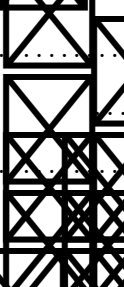
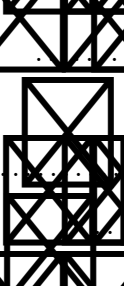
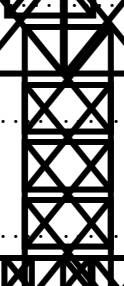


データベース

目次

1.		6
1.1.		6
1.2.		6
1.3.		6
1.4.		6
1.5.		6
1.6.		7
1.7.		7
2.		9
2.1.		9
2.2.		9
2.3.		9
2.4.		10
2.5.	1	10
2.6.		10
2.7.		11
2.8.		11
2.9.		11
2.10.		12
2.11.		12
2.12.		12
2.13.		12
2.14.		13
2.15.		13
2.16.		13
3.		15
3.1.		15
3.2.		15

3.3.		16
4.	SQL	17
4.1.		17
4.2.	SQL	17
4.3.	GROUP BY	17
4.4.		18
4.5.		18
4.6.	HAVING	19
4.7.		19
4.8.		19
4.9.	SQL	20
4.10.		20
5.		21
5.1.		21
5.2.		21
5.3.		21
5.4.		22
6.		23
6.1.		23
6.2.		23
6.3.		23
6.4.		24
6.5.		24
6.6.		25
6.7.		26
6.8.	3	26
6.9.		27
6.10.		27
6.11.	3	28
6.12.		28
6.13.		28

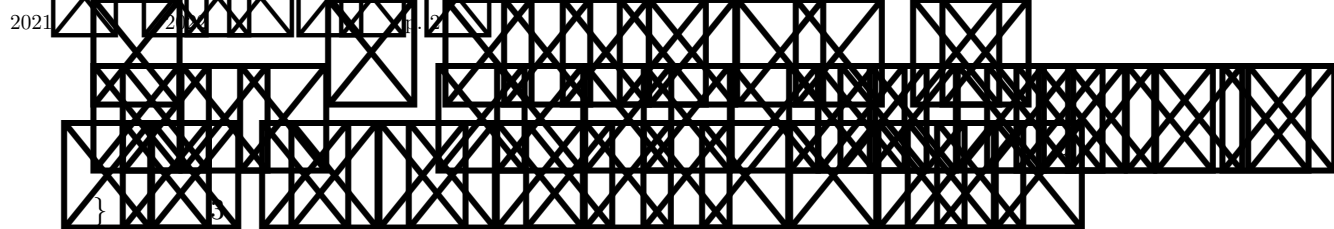
6.14.		29
6.15.		29
6.16.		29
6.17.		30
7.		31
7.1. 3		31
7.2.		31
7.3. 3		32
7.4. 3		32
7.5.		33
7.6.		33
7.7.		33
7.8.		33
7.9. 3		34
7.10.		34
7.11.		35
7.12.		35
7.13.		35
7.14.		36
7.15.		36
7.16.		37
7.17. B^+		37
7.18.		38
7.19. B		38
7.20.		38
7.21. B^+		39
7.22. B^+		39
7.23. B^+		39
7.24. B		40
8.		41
8.1.		41

8.2.		41
9.		42
9.1.		42
9.2.	PC	42
9.3.		42
9.4.	ACID	43
9.5.		43
9.6.		45
9.7.		45
9.8.		46
9.9.		46
9.10.		47
9.11.	RAID	47
9.12.	RAID	47
9.13.	RAID	48
9.14.		48
9.15.	WAL	49
9.16.		49
10.		51
10.1.		51
10.2.		51
10.3.		51
10.4.		52
10.5.	2	53
10.6.		54
10.7.		54
10.8.		55
10.9.		55
10.10.	SQL	

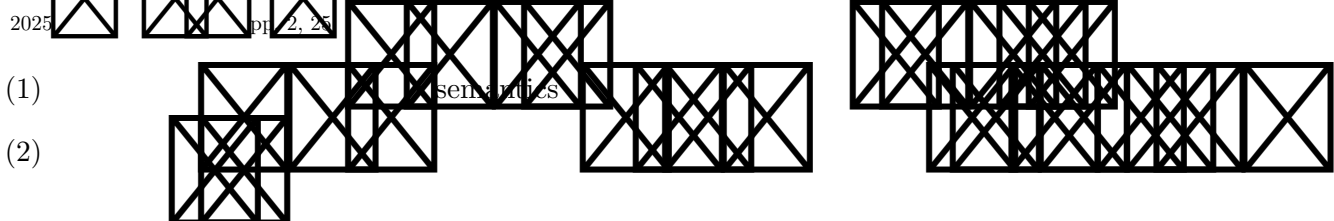
11.2.		57
11.3.		57
11.4.	NoSQL DB	58
11.5.	CAP	58
11.6.	NoSQL	58
11.7.		58
11.8.		59
11.9.		59
11.10.	DWH	59

1. データベースとは何か

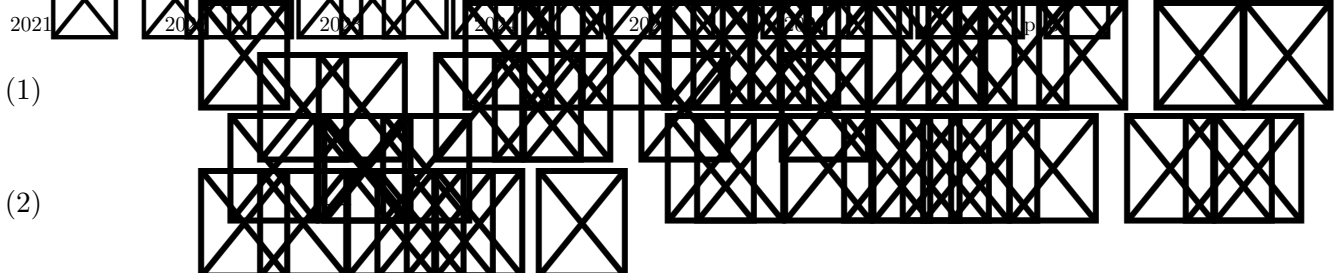
1.1. データと情報



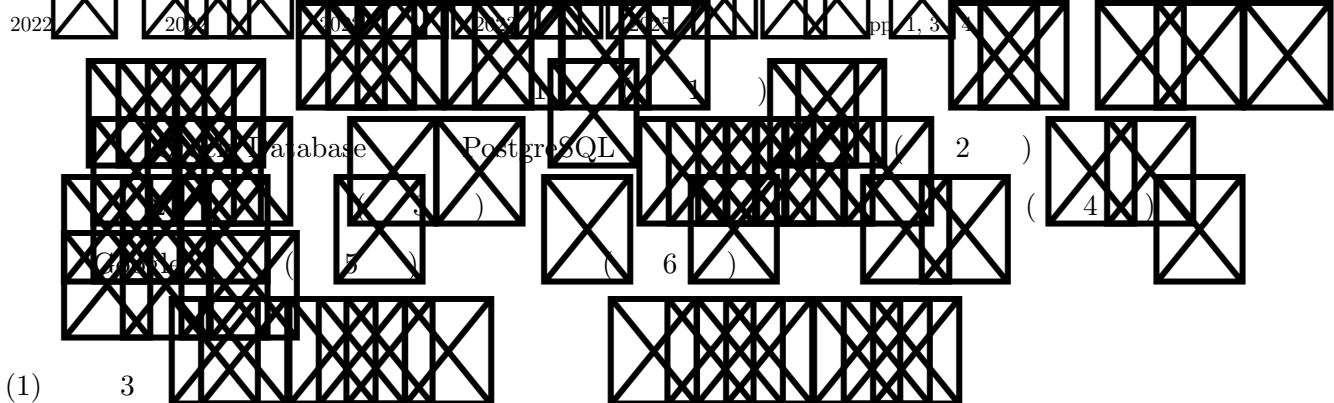
1.2. セマンティクス



1.3. 実世界とデータベースの関係

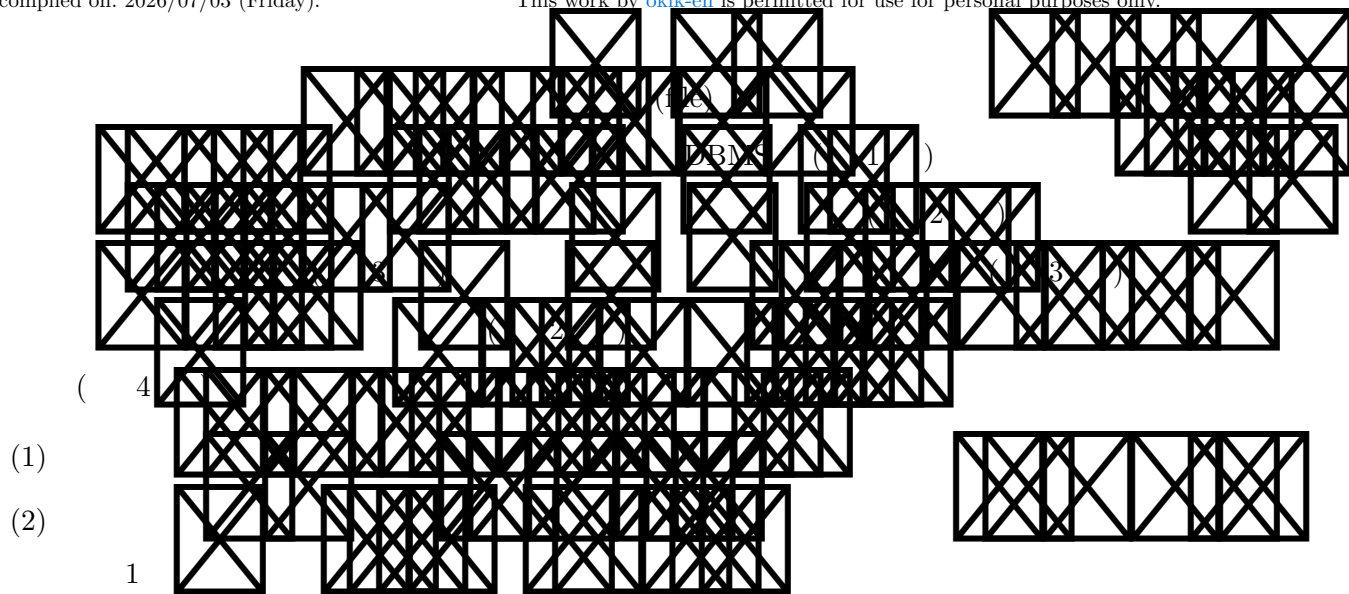


1.4. データベースの定義

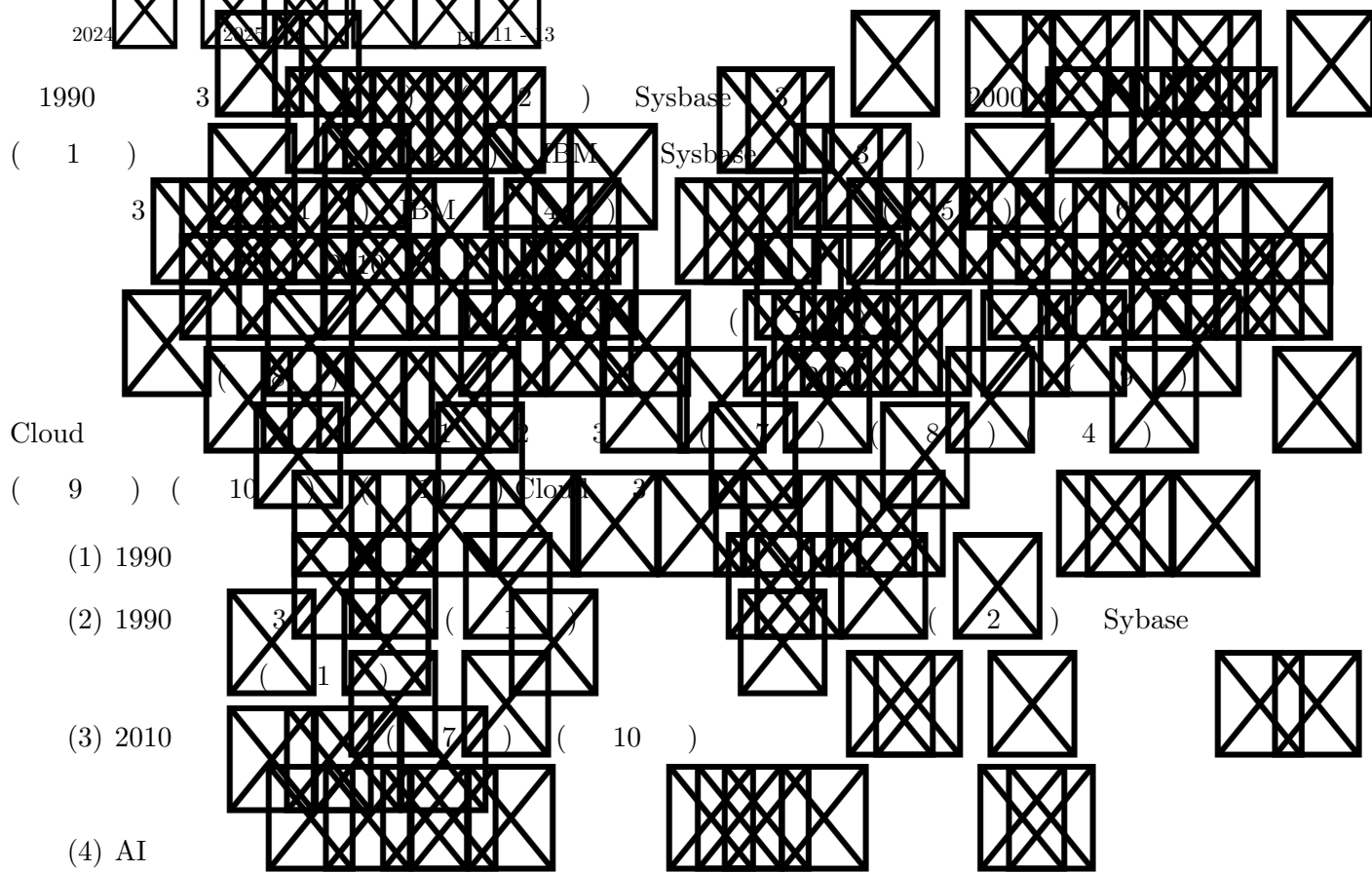


1.5. データベースとファイルの違い

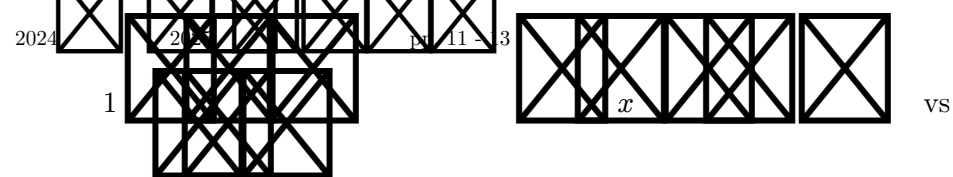




1.6. データベースの移行



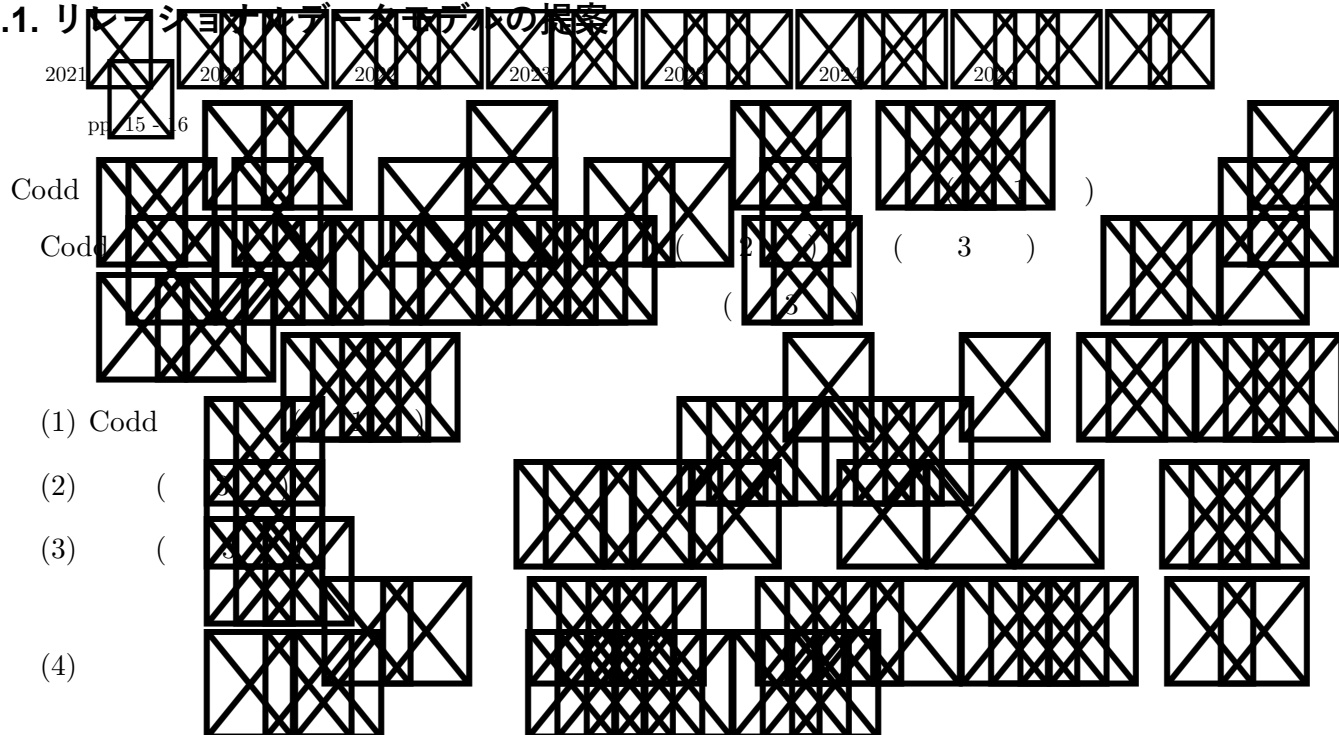
1.7. データベースの潮流



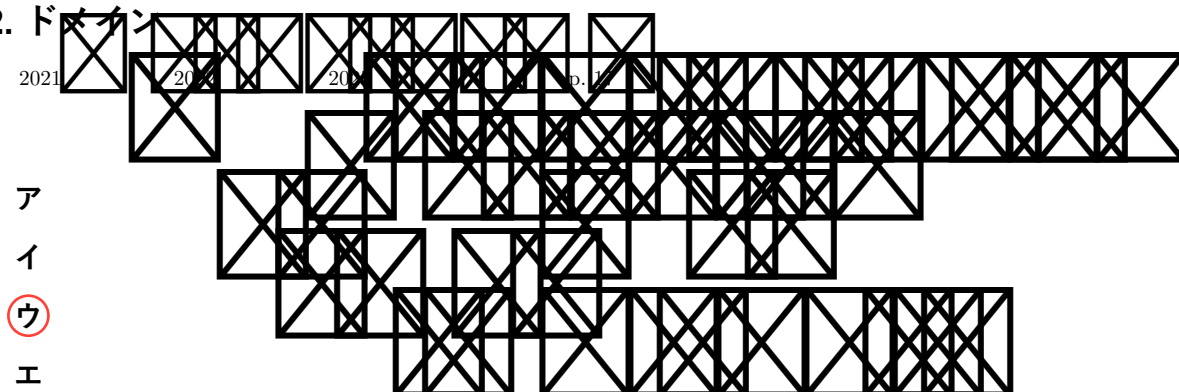
- [illegible]

2. リレーショナルデータベースモデル

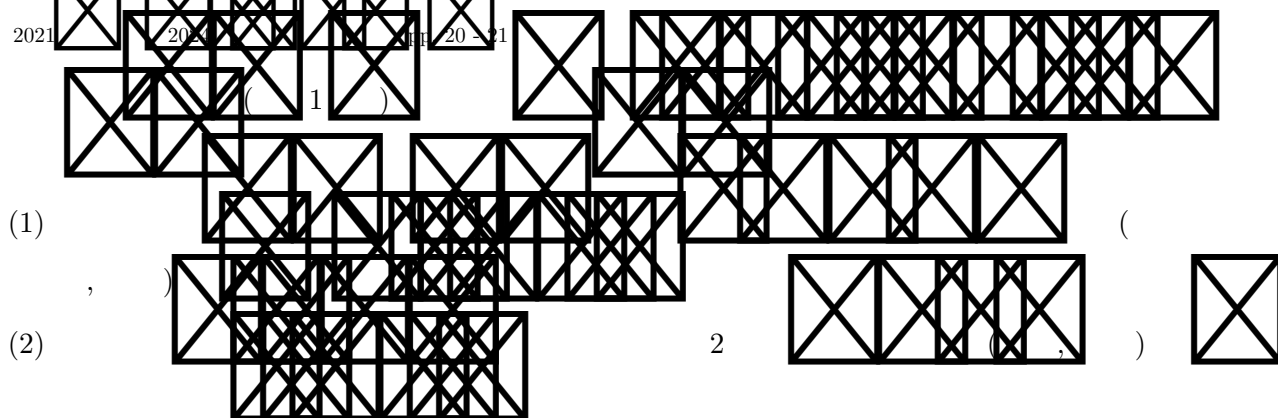
2.1. リレーショナルデータベースモデルの提案



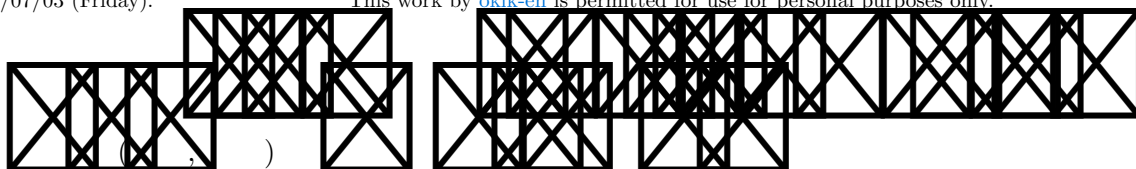
2.2. ドメイン



2.3. リレーショナルカードとインスタンス



(3)



2.4. 閉世界仮説

2022

2022, 2023, 2024, 2025, 2026, p. 51

(1)

(2)

(3) SQL

(4)

(5)

2

•

Closed World Assumption

•

Open World Assumption

2.5. 非第1正規形から第1正規形への正規化

2021

2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, p. 43, 44

1

ア

イ

ウ

エ

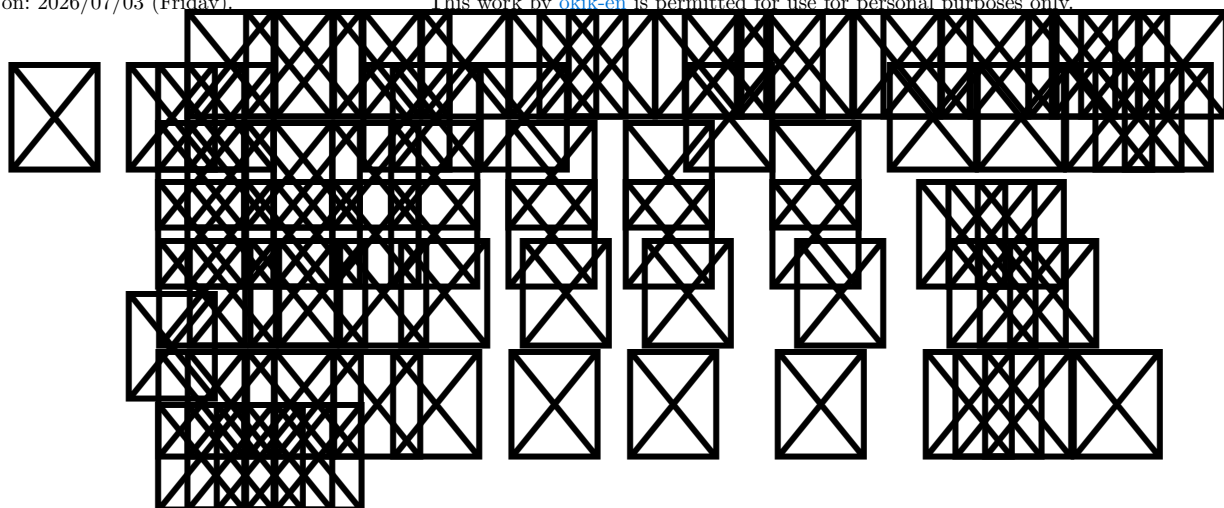
オ

2.6. 候補キー

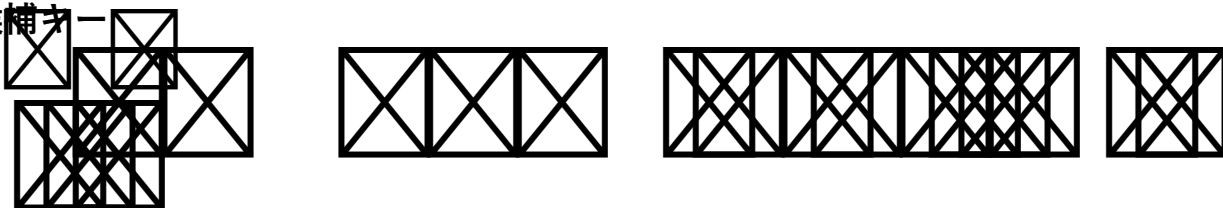
2021

2021, p. 26

ア
イ
ウ
エ



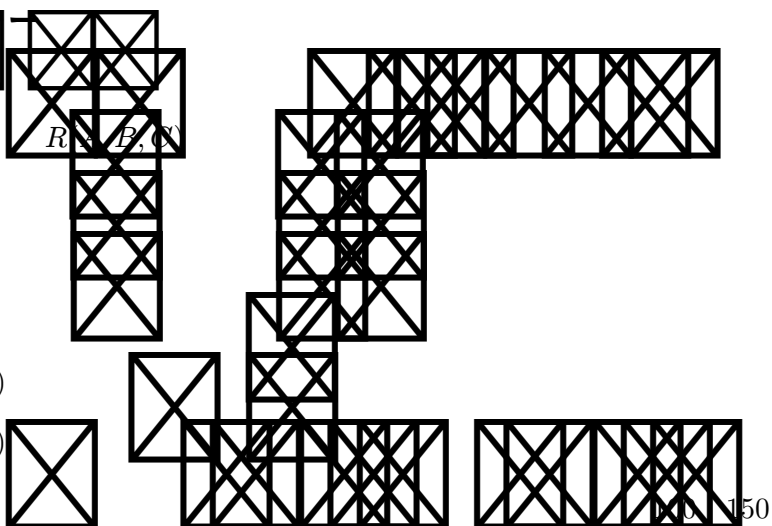
2.7. 候補キー



2.8. 候補キー

2026

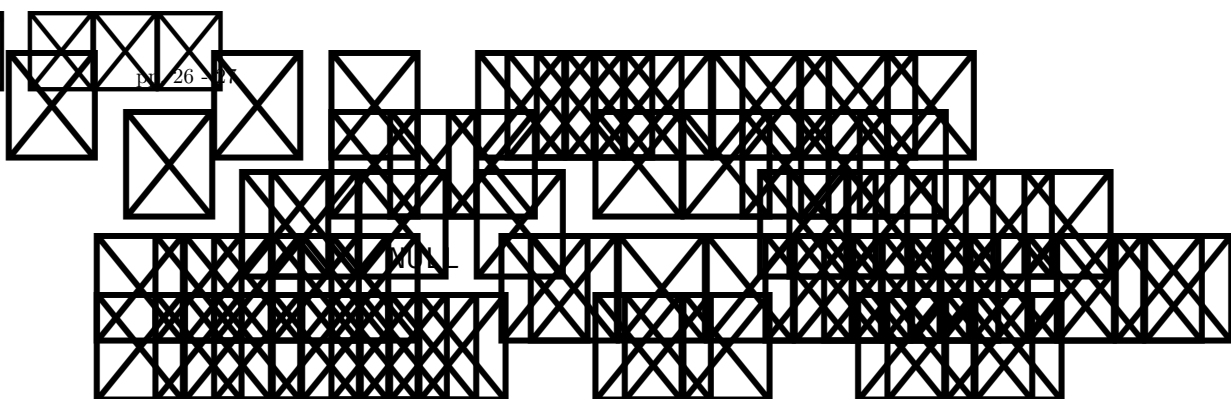
- A
- B
- C
- (A, B)
- (A, C)



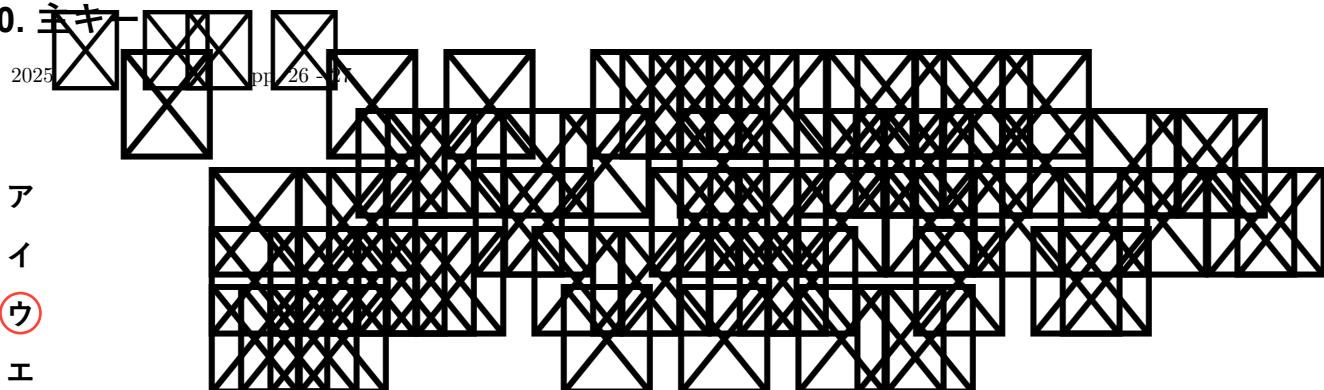
2.9. 主キー

2021

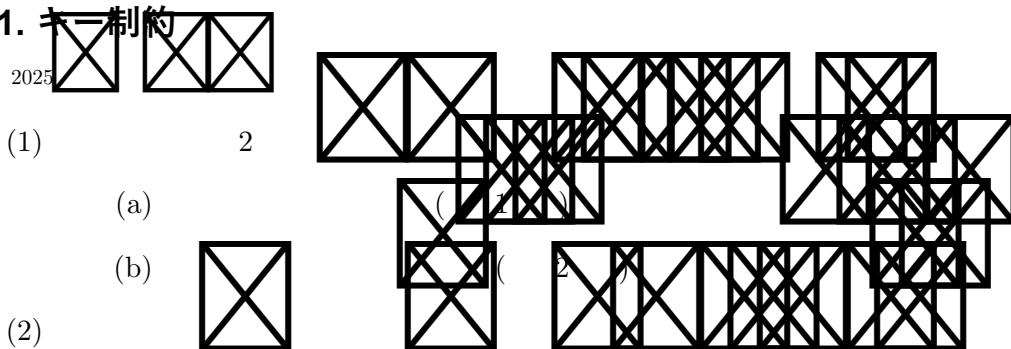
ア
イ
ウ
エ



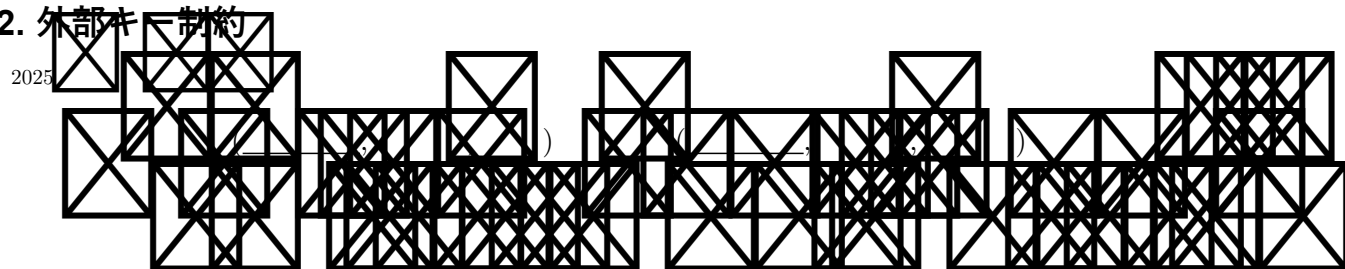
2.10. 主キー



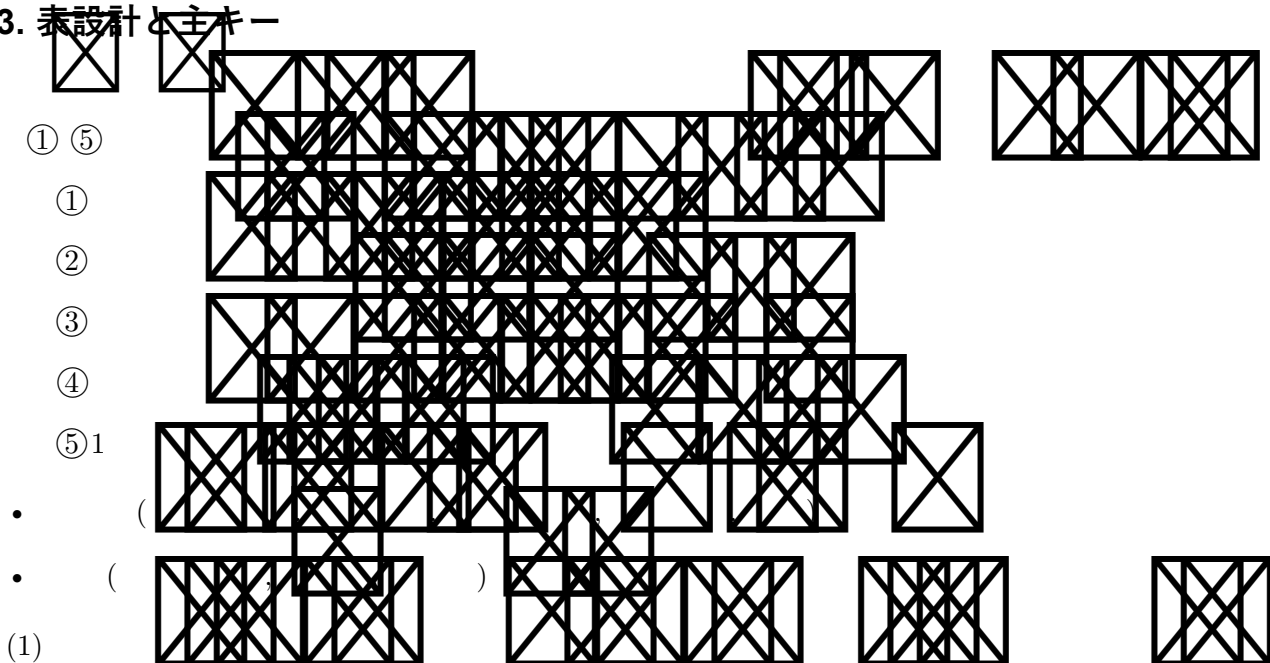
2.11. キー制約



2.12. 外部キー制約



2.13. 表設計と主キー



(2)

2.14. 外部キ

2025

ア

イ

ウ

エ

2.15. リレーショナルデータベースの特徴

2021

ア

イ

ウ

エ

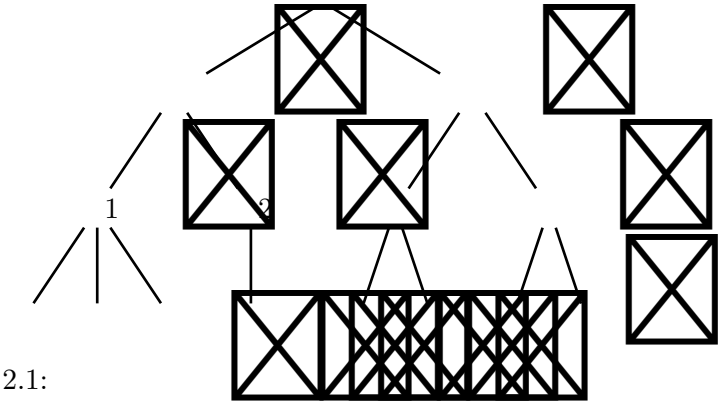
オ

2.16. リレーショナルデータベーススキーマ

2021

(1)

(2)

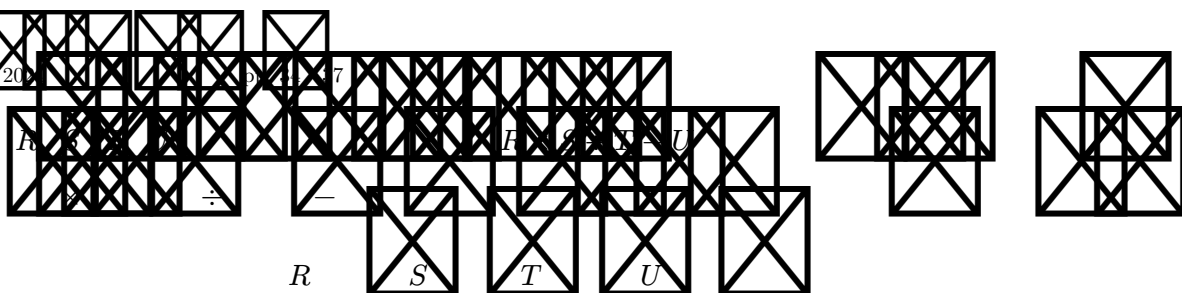


3. リレーショナルデータベースの操作記述

3.1. 集合演算

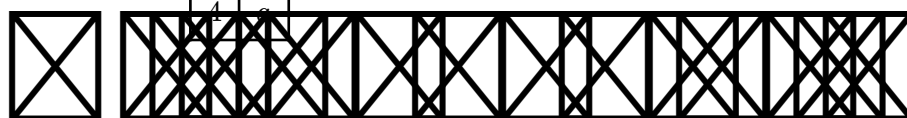
2021

(1)



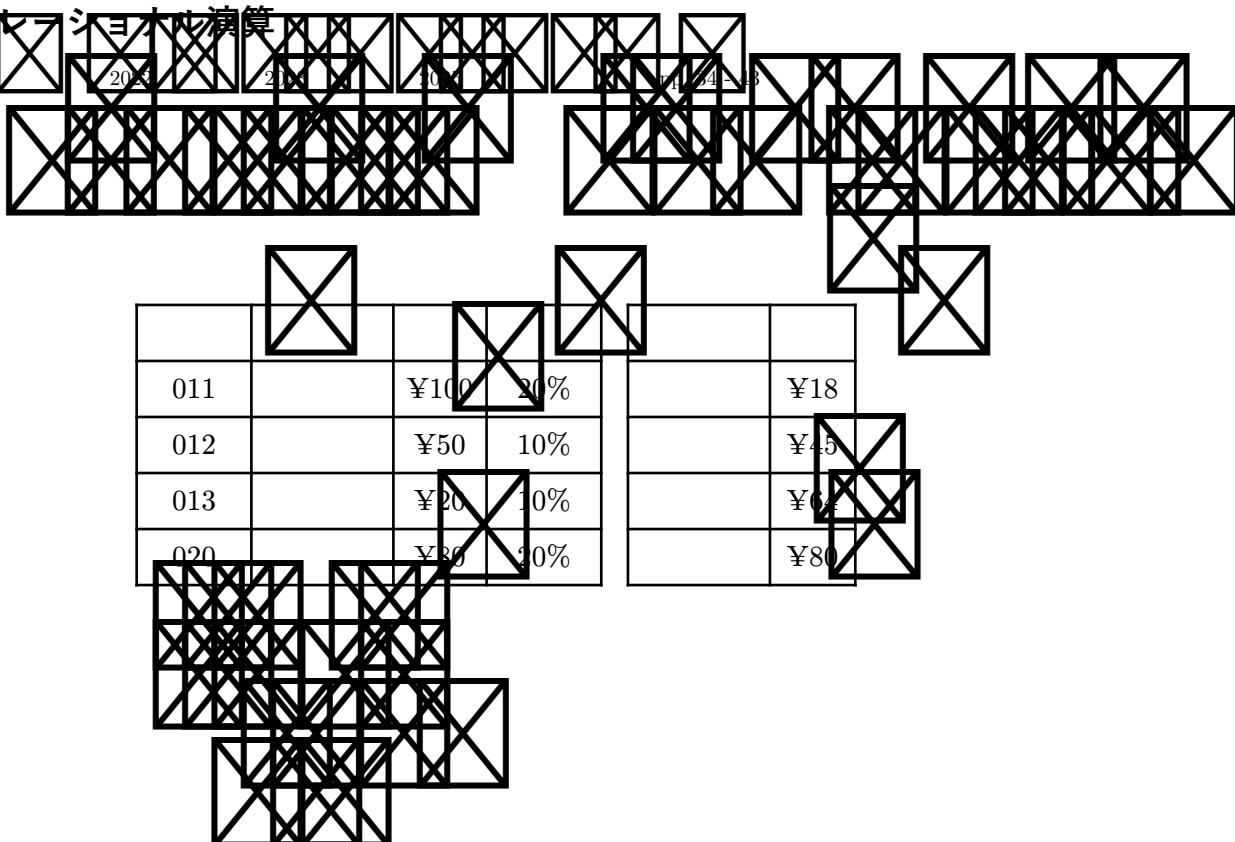
(2)

÷



3.2. リレーショナル演算

2021



ア

イ

ウ

エ

4. SQL

4.1. 完備性

2025

(1) SQL

(2) SQL

4.2. SQL 文

2022

SELECT 学生番号, AVG(点数)

FROM 得点

GROUP BY { a }

4.1. SQL

ア 科目 HAVING AVG(点数) $\geq$ 80

イ 科目 WHERE 点数 $\geq$ 80

ウ 学生番号 HAVING AVG(点数) $\geq$ 80

エ 学生番号 WHERE 点数 $\geq$ 80

4.3. GROUP BY

2026

(1)

SQL

(2)

SQL

HAVING

(3)

SQL

4.4. リレーショナル代数との関係

2025 2024 2023 2022 2021 pp. 48 ~ 55

A1

A5

R

SQL

SELECT A1, A2, A3 FROM R

WHERE A4 = 'a'

SQL

4.5. リレーショナル代数との関係

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 pp. 48 ~ 55

SQL

SELECT 納品.顧客番号, 顧客.顧客名

FROM 納品, 顧客

WHERE 納品.顧客番号 = 顧客.顧客番号

SQL

(1)

SQL

ア

イ

ウ

エ

(2)

001	20	B
002	30	C
003	60	A
004	40	C
005	40	B
006	50	C

[illegible]

空とその意味

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818

1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789

1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760

1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731

1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706

1705

1704

1703

1702

1701

1700

1699

1698

1697

1696

1695

1694

1693

1692

1691

1690

1689

1688

1687

1686

1685

1684

1683

1682

1681

1680

1679

1678

1677

1676

1675

1674

1673

1672

1671

1670

1669

1668

1667

1666

1665

1664

1663

1662

1661

1660

1659

1658

1657

1656

1655

1654

1653

1652

1651

1650

1649

1648

1647

1646

1645

1644

1643

1642

1641

1640

1639

1638

1637

1636

1635

1634

1633

1632

1631

1630

1629

1628

1627

1626

1625

1624

1623

1622

1621

1620

1619

1618

1617

1616

1615

1614

1613

1612

1611

1610

1609

1608

1607

1606

1605

1604

1603

1602

1601

1600

1599

1598

1597

1596

1595

1594

1593

1592

1591

1590

1589

1588

1587

1586

1585

1584

1583

1582

1581

1580

1579

1578

1577

1576

1575

1574

1573

1572

1571

1570

1569

1568

- ア `∅( )`
- イ `false( )`
- ウ `true( )`
- エ `unknown( )`

4.9. SQL

2021

SQL

```
CREATE VIEW 東京取引先 AS
SELECT * FROM 取引先
WHERE 取引先.所在地 = '東京'
GRANT SELECT
```

ア

8823

イ

ウ

エ

8823

4.10. 意味と正しさ

SQL

5. リレーショナルデータベース設計

5.1. データモデルリレーショナル

2022

(1)

(2)

(3)

(4)

5.2. 実世界の概念モデルリレーショナル

2021

DBMS

ア

イ

ウ

エ

オ

5.3. 実体-関係モデル

2022

E-R

ア

イ

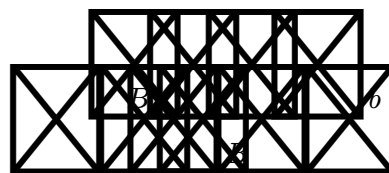
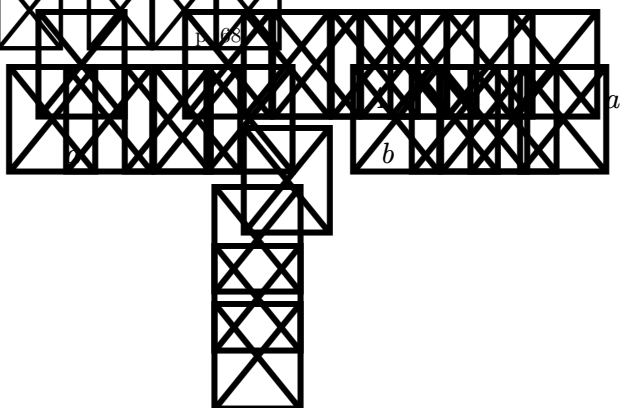
ウ

エ

5.4. 実体-関連モデルの拡張

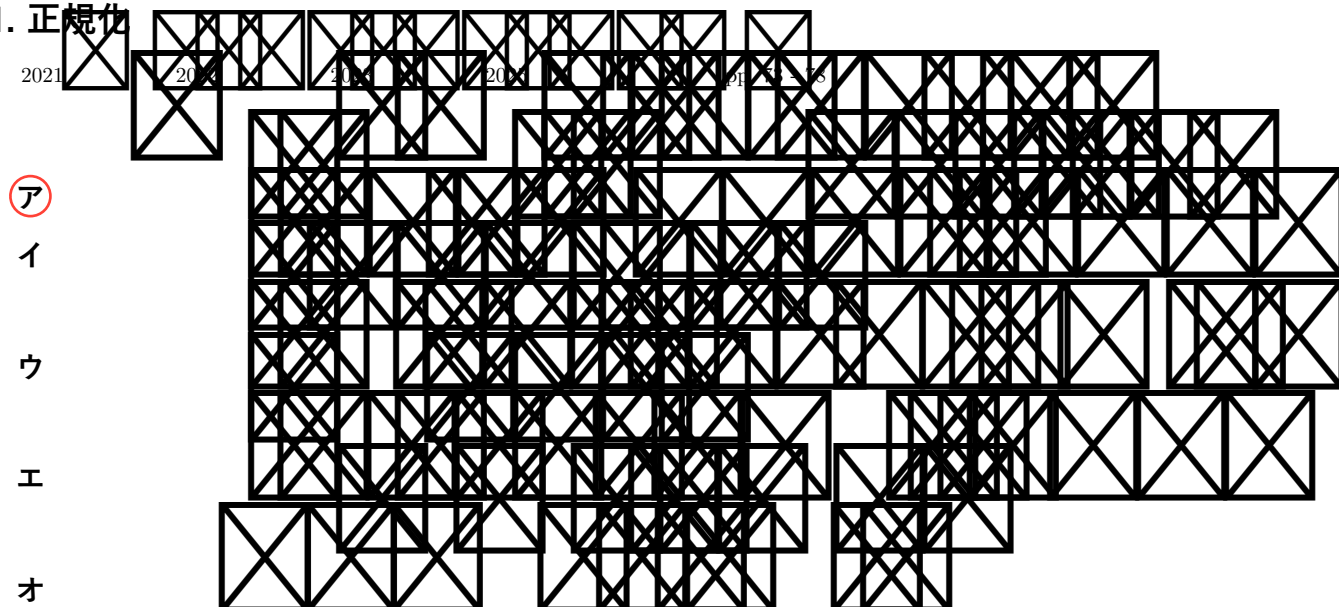
2022

ア
イ
ウ
エ

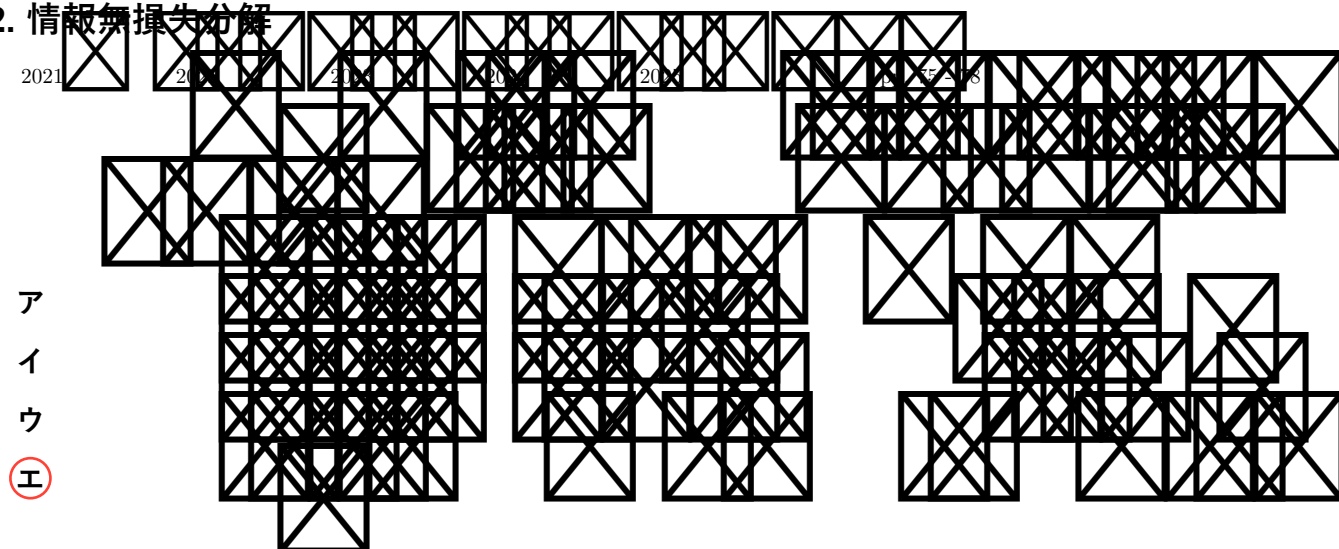


6. 正規化理論

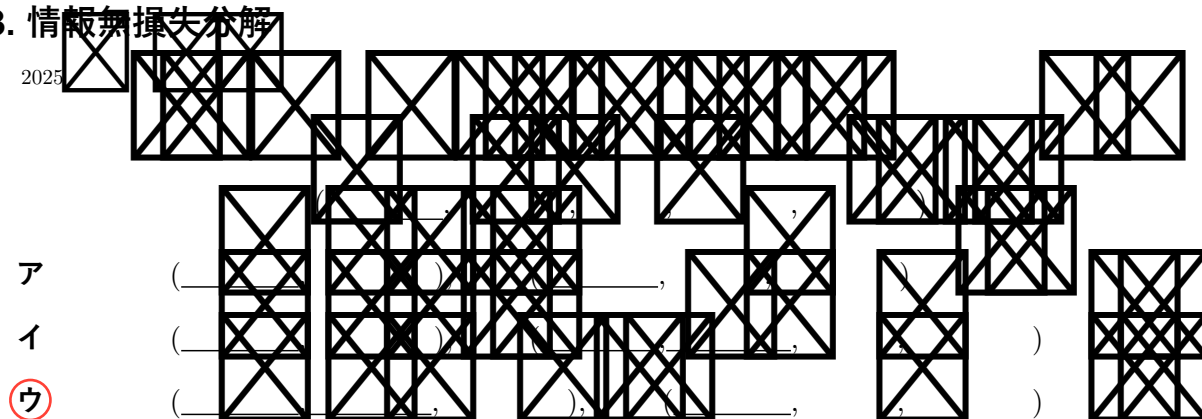
6.1. 正規化



6.2. 情報無損失分解



6.3. 情報無損失分解



工 (  , ) , ( , )

6.4. 関数従属性

2021             

•          

•    

① →   

② →   

③ →   

④ →   

⑤ ( , ) 

⑥ ( , ) 

⑦ →   

(1)  

ア () 

イ ( , ) 

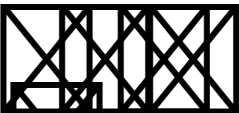
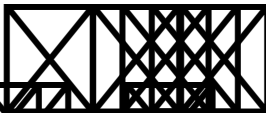
ウ ( , ) 

エ   

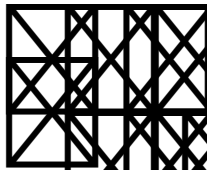
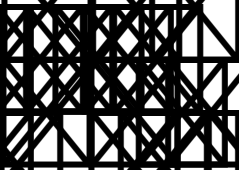
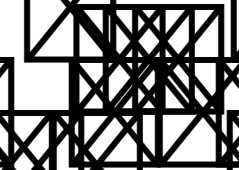
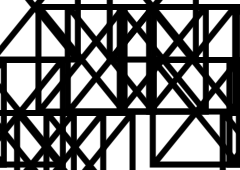
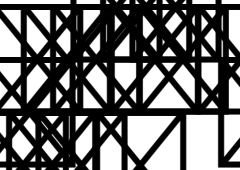
(2)   

6.5. 情報無損失分解

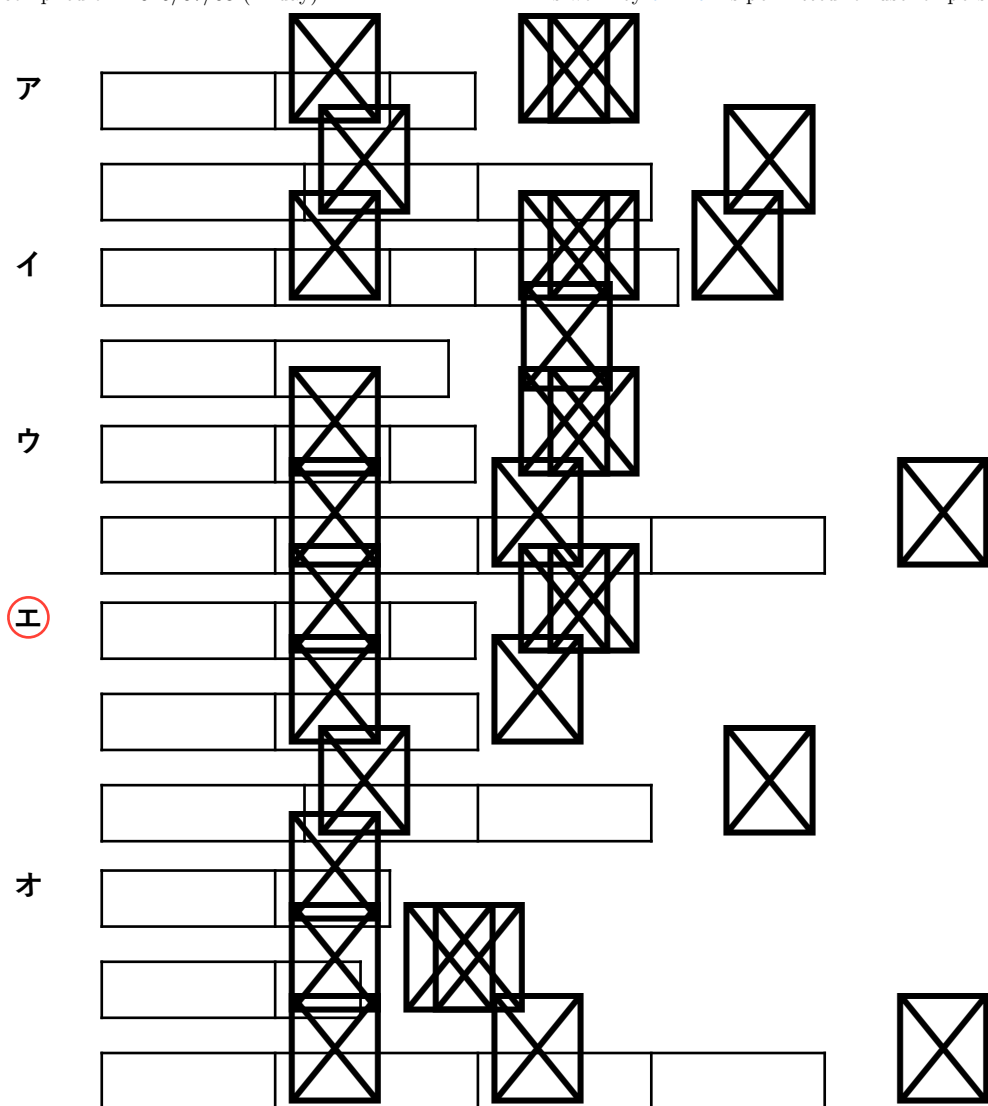
 

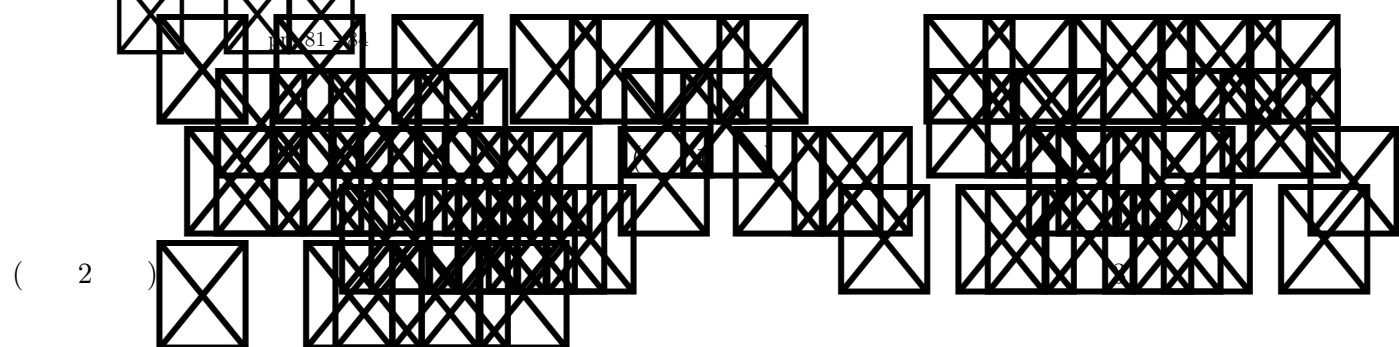
    



6.6. アニマル・カストロンの公理系



1. { , } → ()

2. { (2) }

3. { , { } → () }

4. { , { } → (2 3) }

5. → ()

6. { , { } → 4. 5.

6.2: { }

(1) 3

(2) 6.2

(3)

(4) 3

6.7. 関係従属と候補キー

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

$R(A, B, C, D, E)$

R

$\mathcal{A} \quad \{A, B, C\}$

$\mathcal{I} \quad \{A, B\}, \{B, C\}$

$\mathcal{U} \quad \{A, B\}, \{B, C\}, \{B, D\}$

$\mathcal{E} \quad \{B, C\}, \{C, D\}$

6.8. 第3正規形

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100

(1)

(3)

2021

2

ア

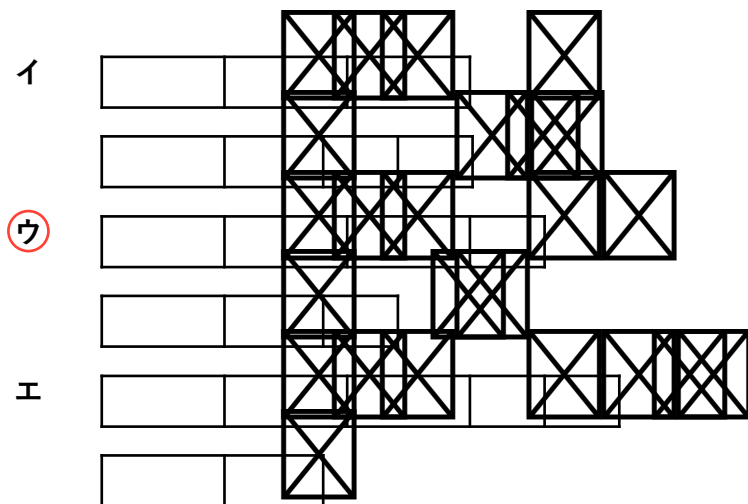
イ

ウ

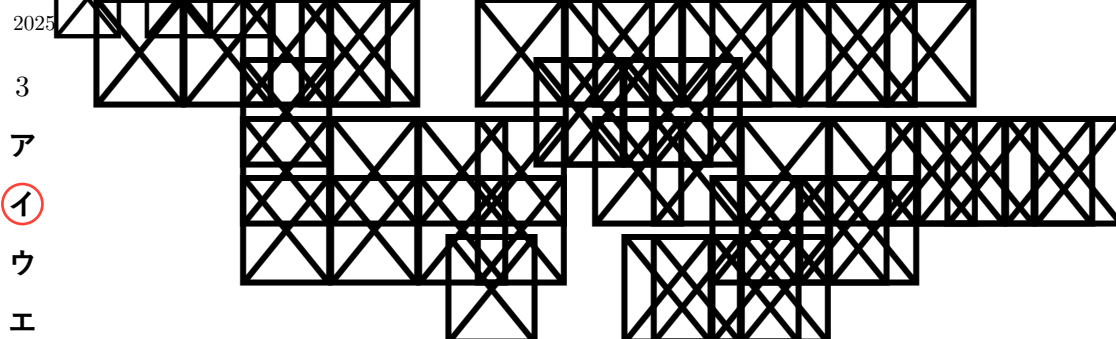
I

2021

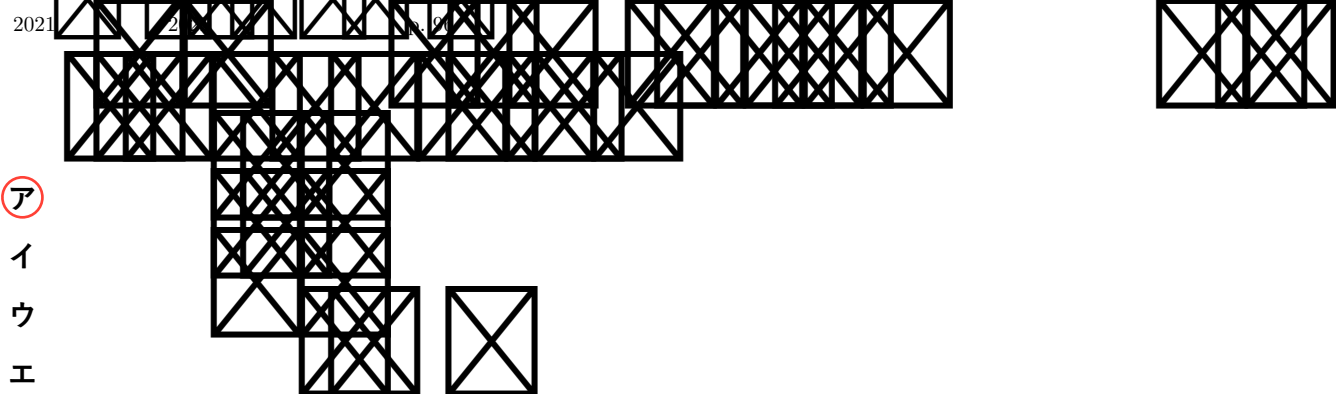
ア



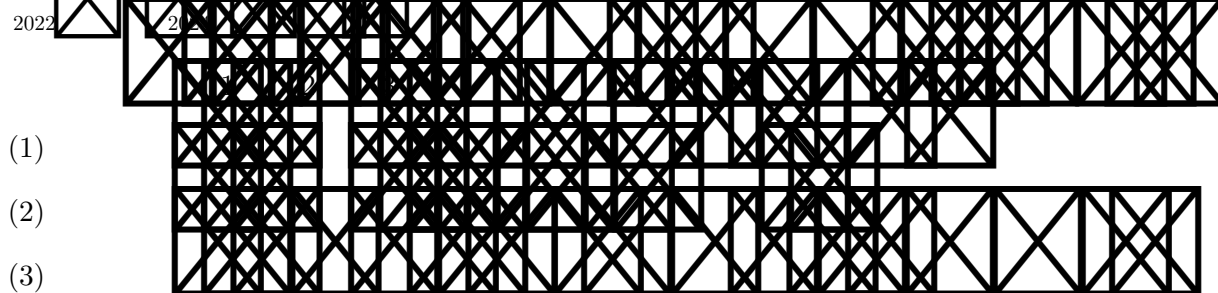
6.11. 第3正規形



6.12. 正規化の階層関係



6.13. 各正規化の特質



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

(4)

									
									
			111-1111			150	2012-07-01	10	
			111-1111			150	2012-07-01	10	
			111-1111			150	2012-07-03	20	
			222-2222			80	2012-07-02	30	

- (1)
- (2)
- (3)

$$\begin{array}{c} R \\ t, t' \in R \\ Z \end{array}$$
$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & C \quad \{A, B\} \\ \text{(b)} & E \quad \{A, B\} \\ \text{(c)} & D \quad B \end{array}$$
$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad (A, D, F) \rightarrow G, \quad D \rightarrow E, \quad D \rightarrow H$$

- (1) *Table*
- (2) *Table*
- (3) $E \rightarrow H$

Table

6.17. 正規化

2026

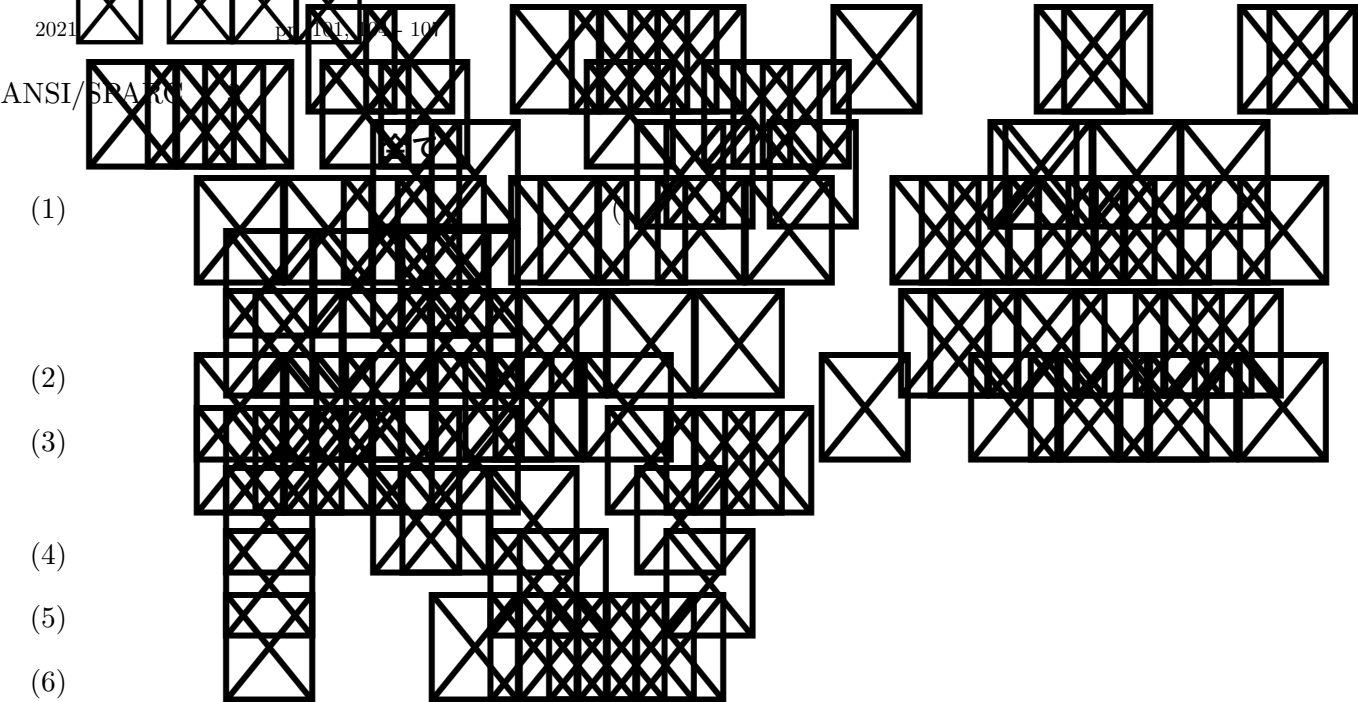
$R(A, B, C, D)$

$A \rightarrow B \quad B \rightarrow C \quad A \rightarrow D$

- (1) A
- (2)
- (3)

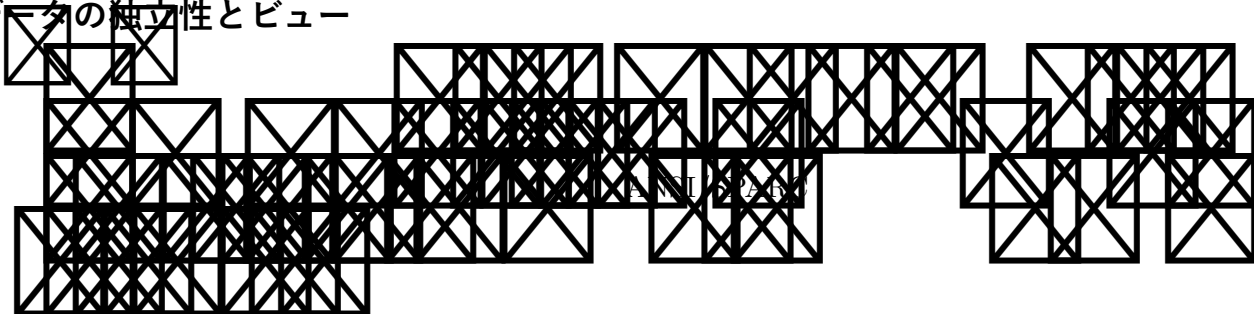
	a	b	c
ア	①	②	③
イ	②	③	①
ウ	③	①	②
エ	③	②	①

7.3. 3 層スキームのレポート

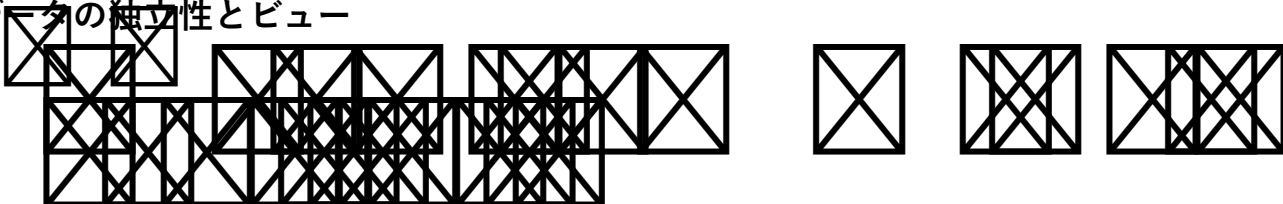


7.4. 3 層離水準

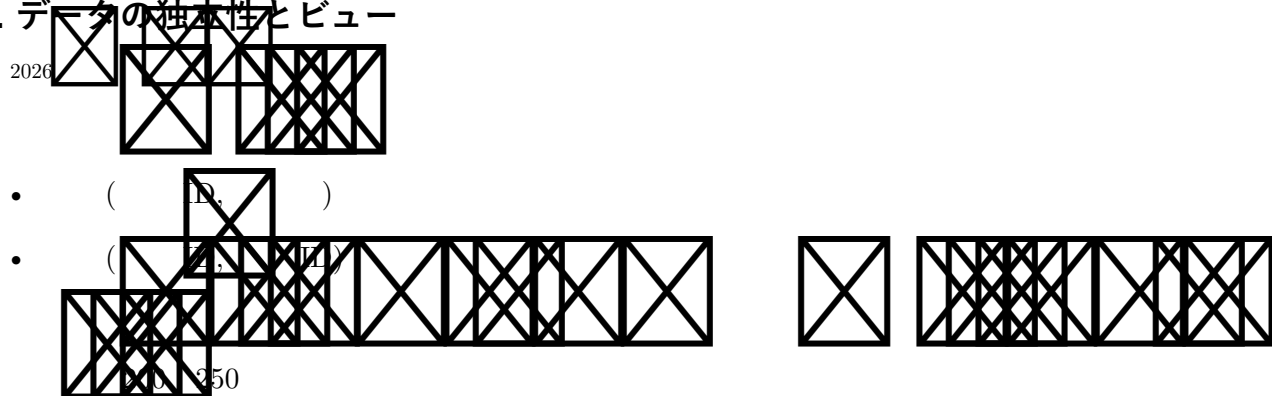
7.5. データの独立性とビュー



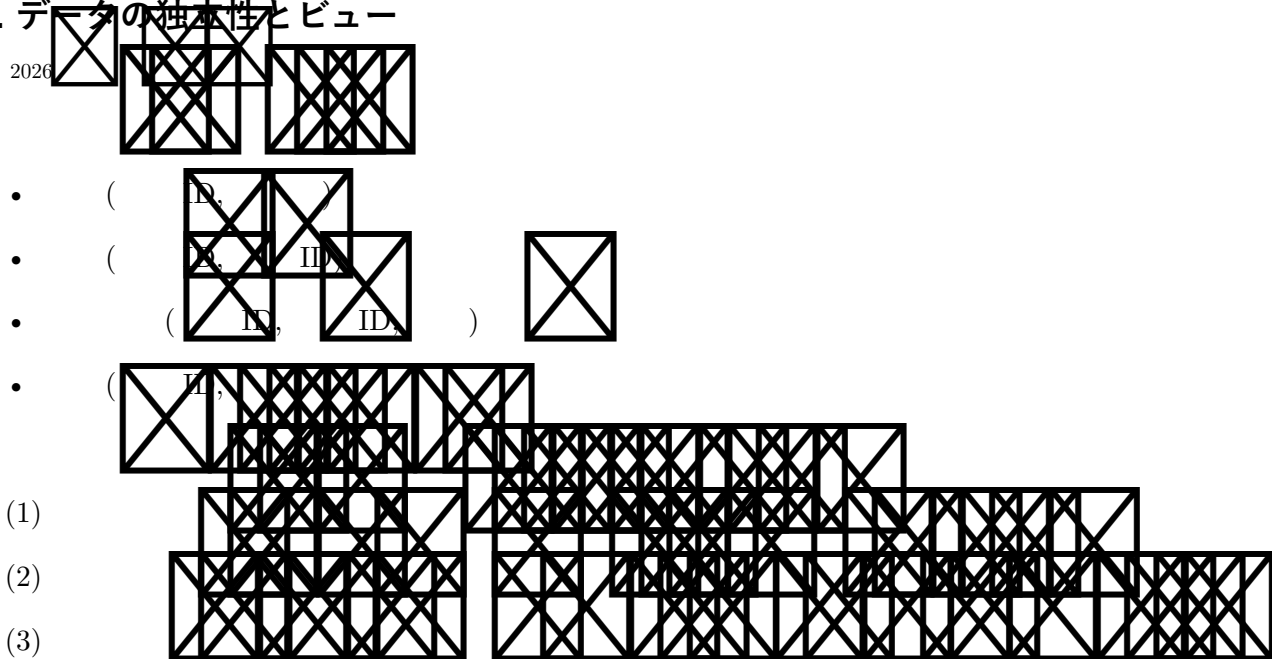
7.6. データの独立性とビュー



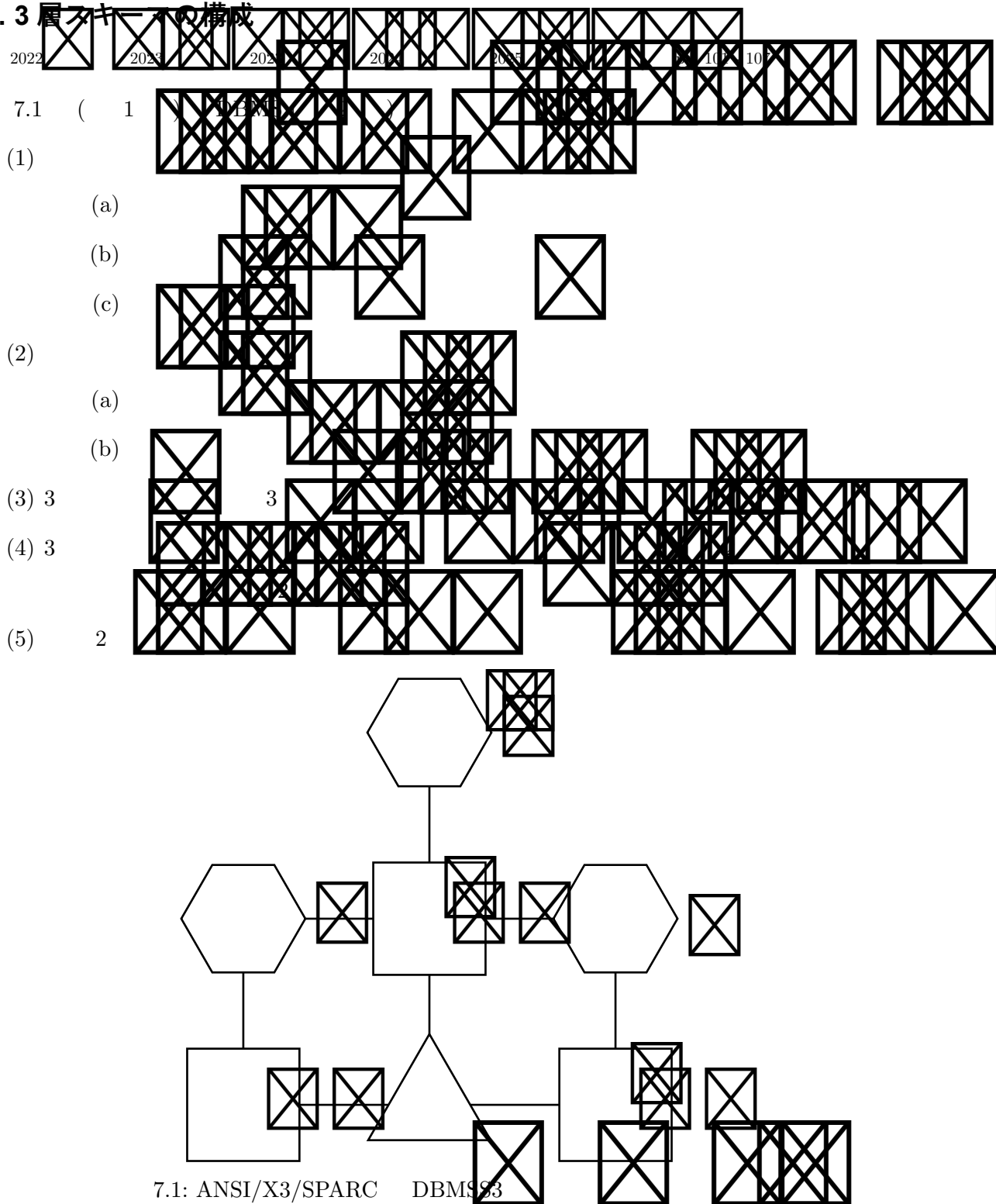
7.7. データの独立性とビュー



7.8. データの独立性とビュー



7.9.3 層スキーマの構成



7.10. スキーマ



(1) DBMS

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(a)

(b)

7.11. キーの独立性

2026

•

•

(1)

(2)

(3)

7.12. データの独立性

2022

pp. 107 ~ 110

RDBMS

ア

イ

ウ

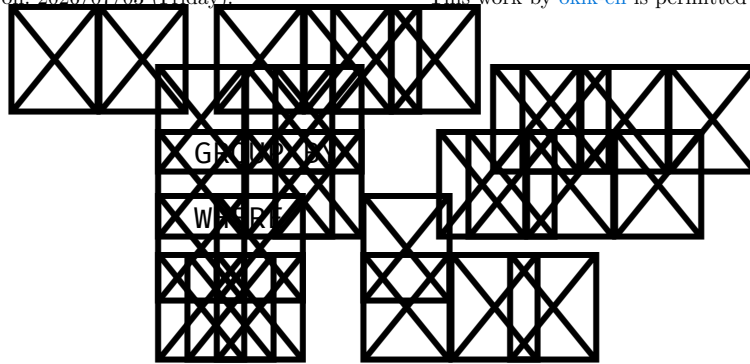
エ

7.13. データの更新可能性

2021

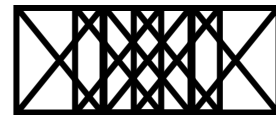
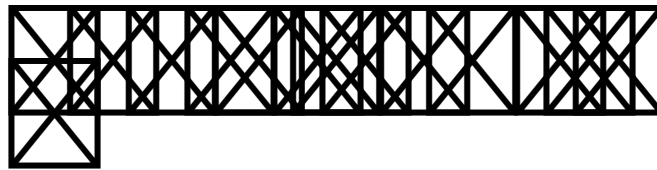
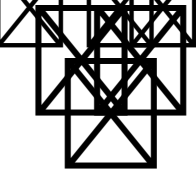
pp. 108 ~ 109

ア
イ
ウ
エ



7.14. ビューの更新可能性

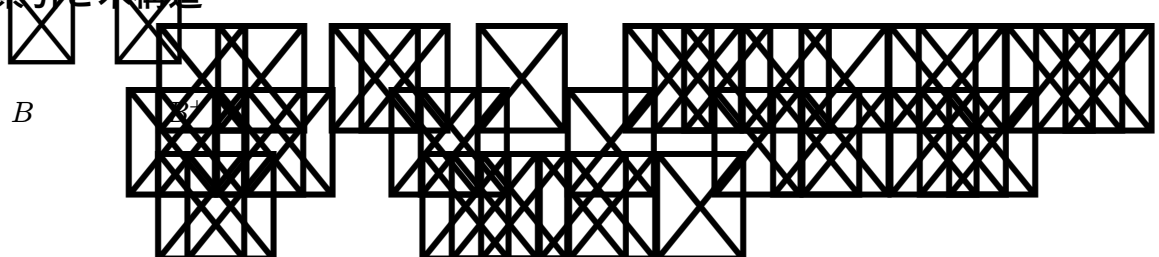
2025

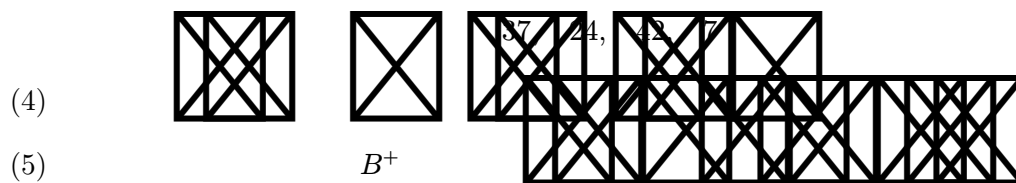


- ア `CREATE VIEW ビュー1(取引先番号, 製品番号)`
`AS SELECT DISTINCT 納入.取引先番号, 納入.製品番号`
`FROM 納入;`
- イ `CREATE VIEW ビュー2(取引先番号, 製品番号)`
`AS SELECT 納入.取引先番号, 納入.製品番号`
`FROM 納入`
`GROUP BY 納入.取引先番号, 納入.製品番号;`
- ウ `CREATE VIEW ビュー3(取引先番号, ランク, 住所)`
`AS SELECT 取引先.取引先番号, 取引先.ランク, 取引先.住所`
`FROM 取引先`
`WHERE 取引先.ランク > 15;`
- エ `CREATE VIEW ビュー4(取引先番号, ランク, 製品倉庫)`
`AS SELECT 取引先.住所, 取引先.ランク, 製品.倉庫`
`FROM 取引先, 製品`
`HAVING 取引先.ランク > 15;`

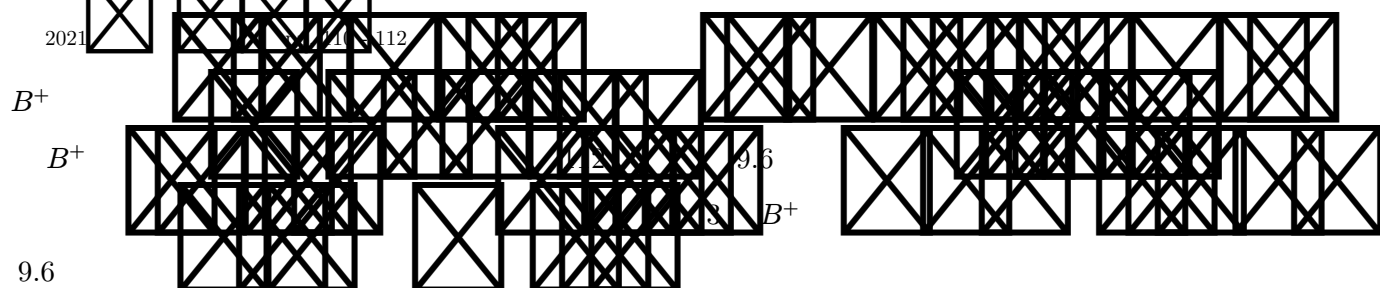
7.15. 索引と木構造

(1) B
(2)
(3)

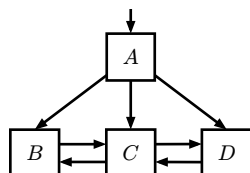
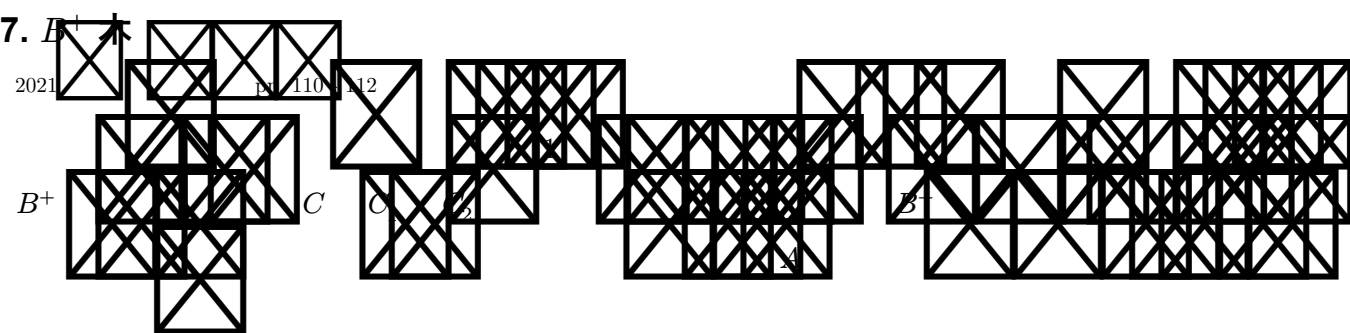




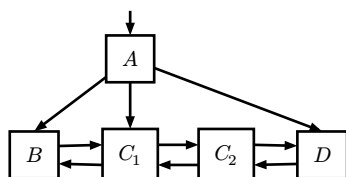
7.16. 内部スキーマの実現



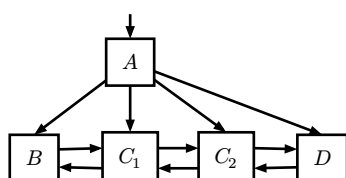
7.17. B^+ 木



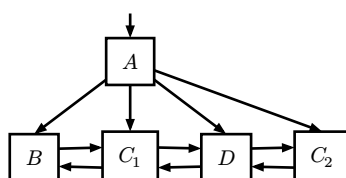
ア



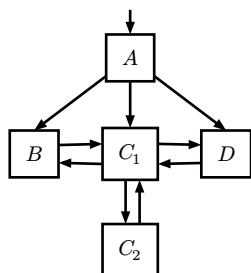
イ



ウ

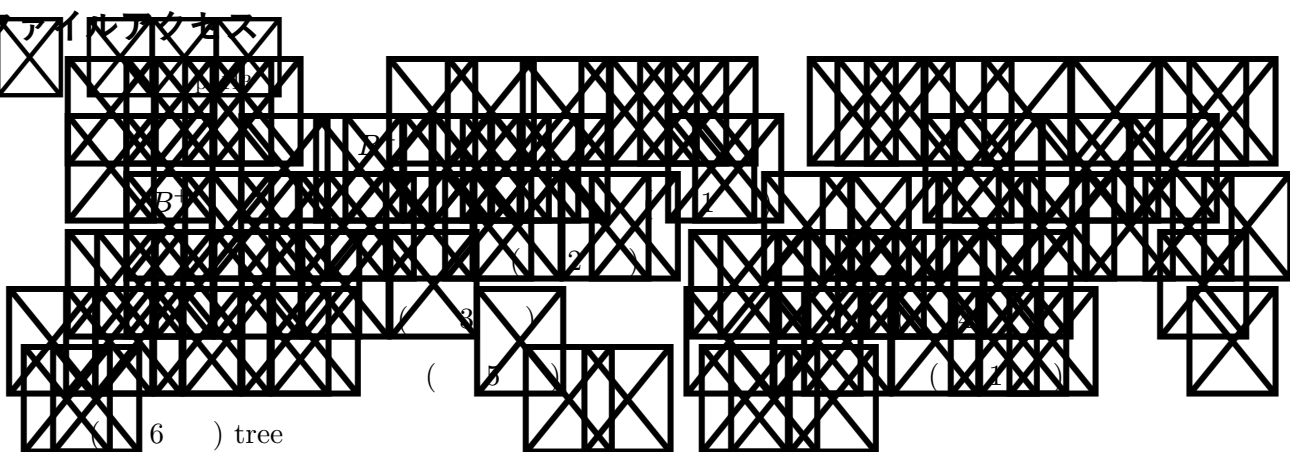


工



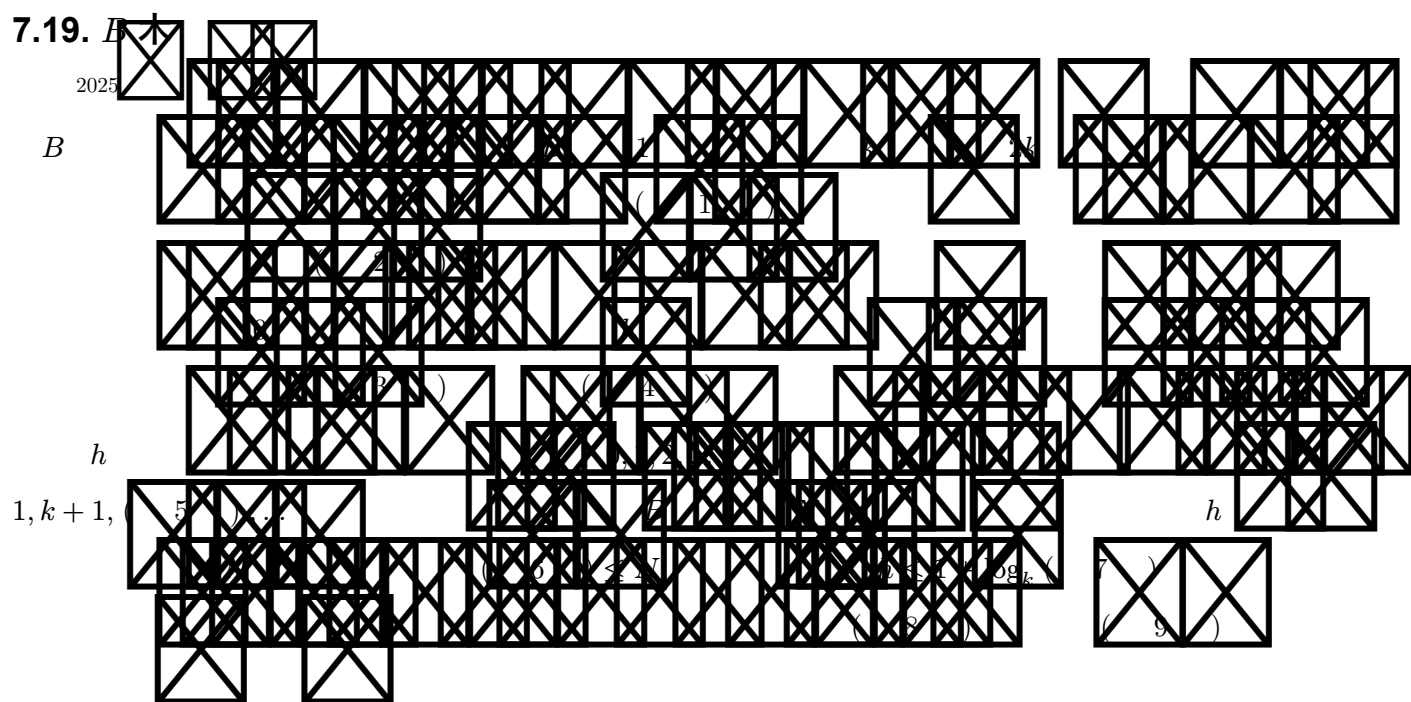
7.18.

2022



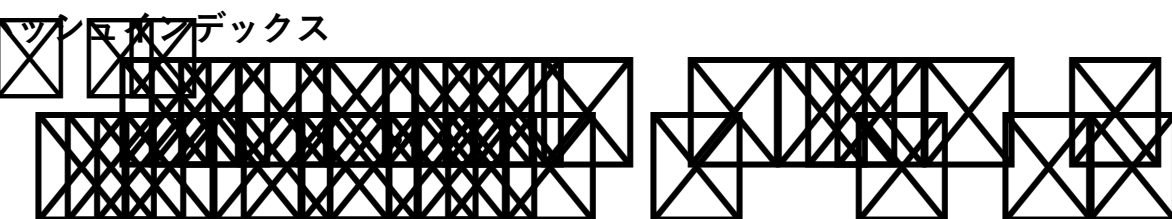
7.19.

2025

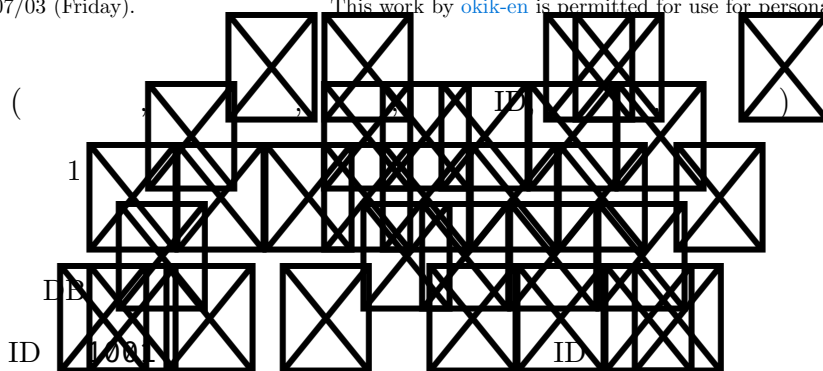


7.20.

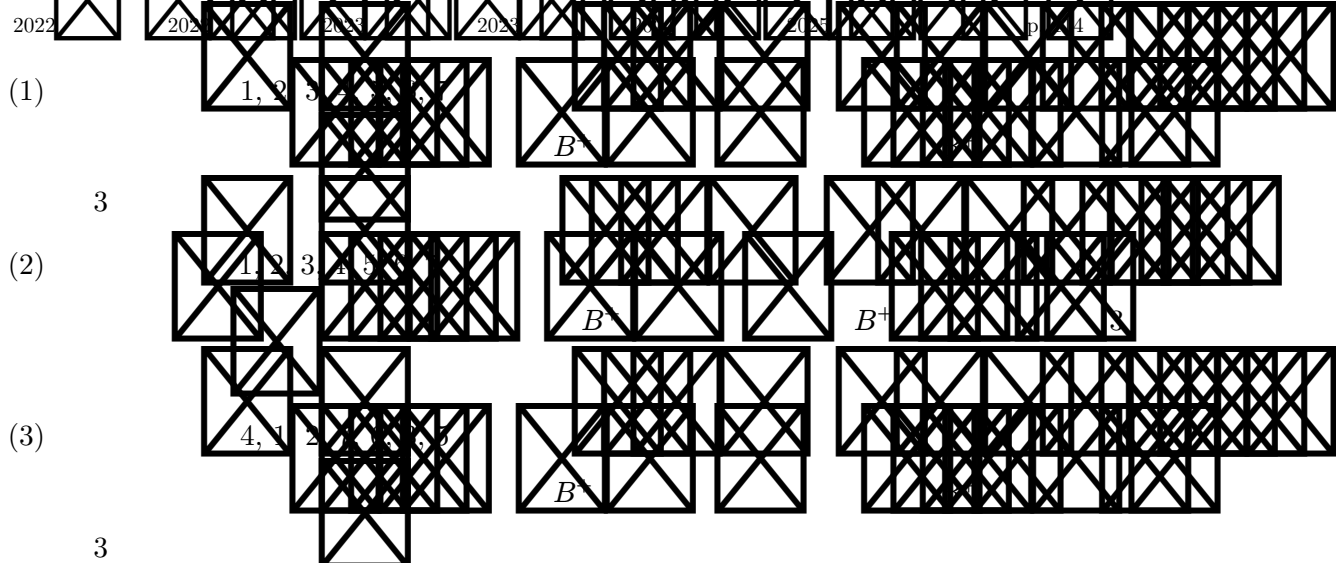
2025



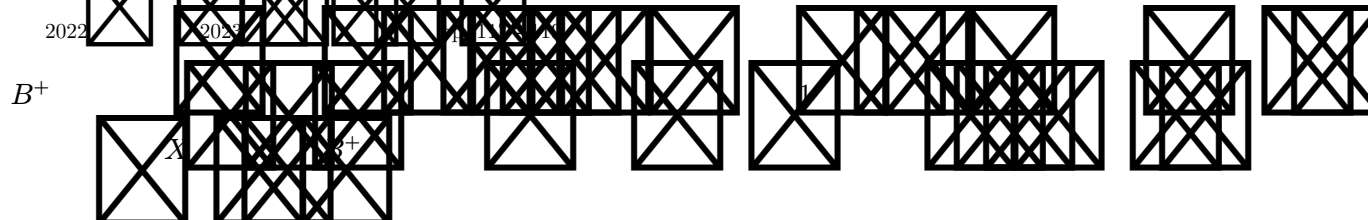
ア
イ
ウ
エ



7.21. B^+ 木

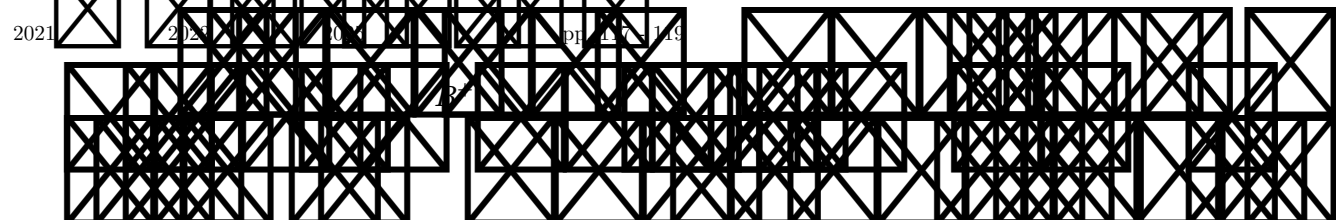


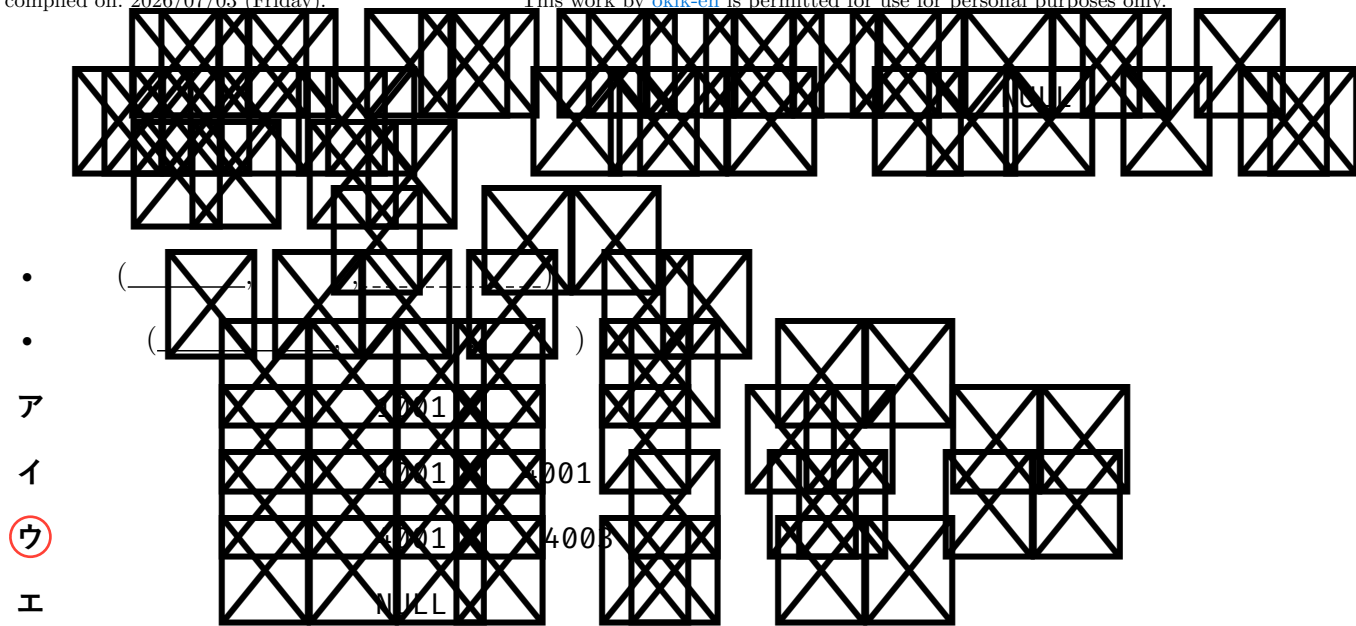
7.22. B^+ 木インデックスのアクセスコスト



ア $\sqrt{X}$
イ $\log X$
ウ X
エ $X!$

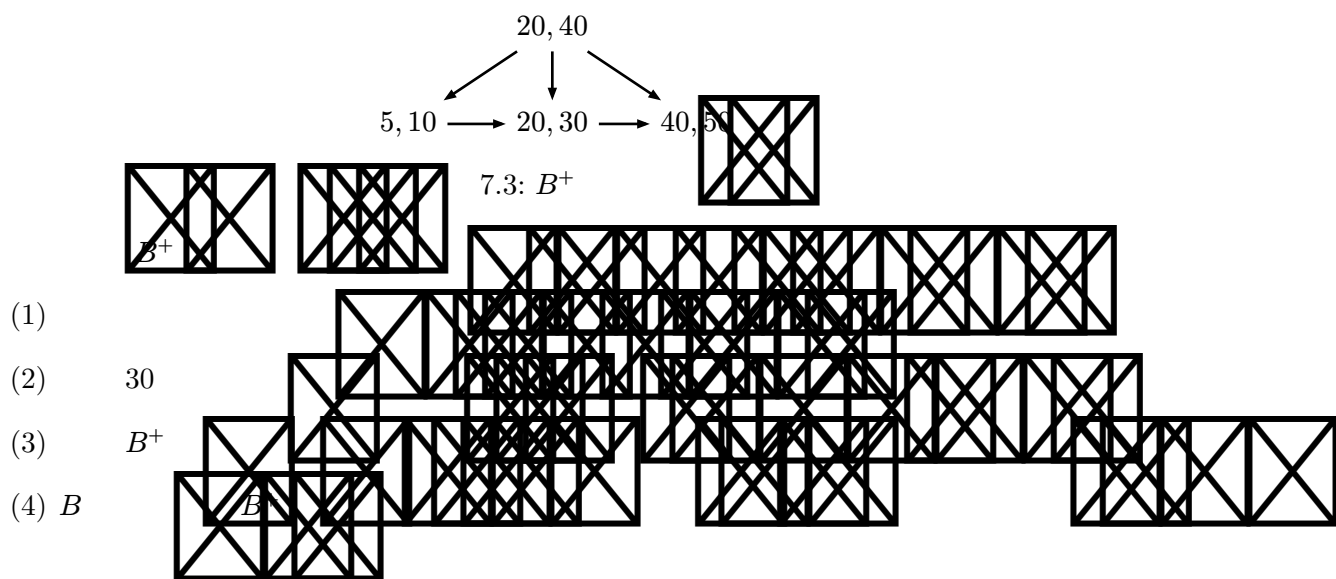
7.23. B^+ 木





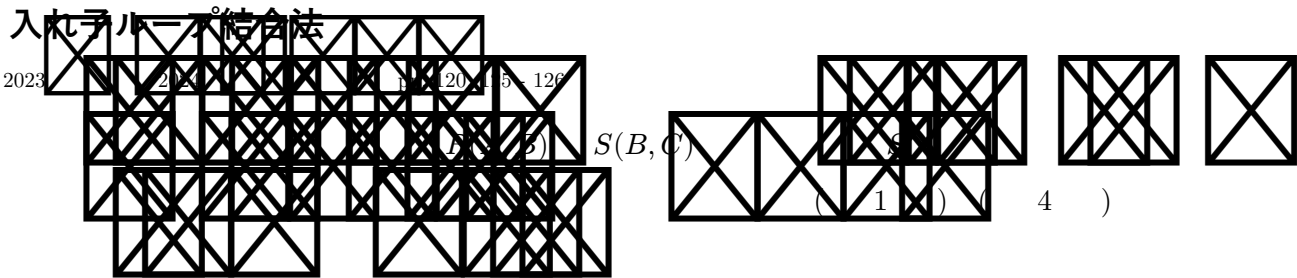
7.24.

2026



8. 質問処理の最適化

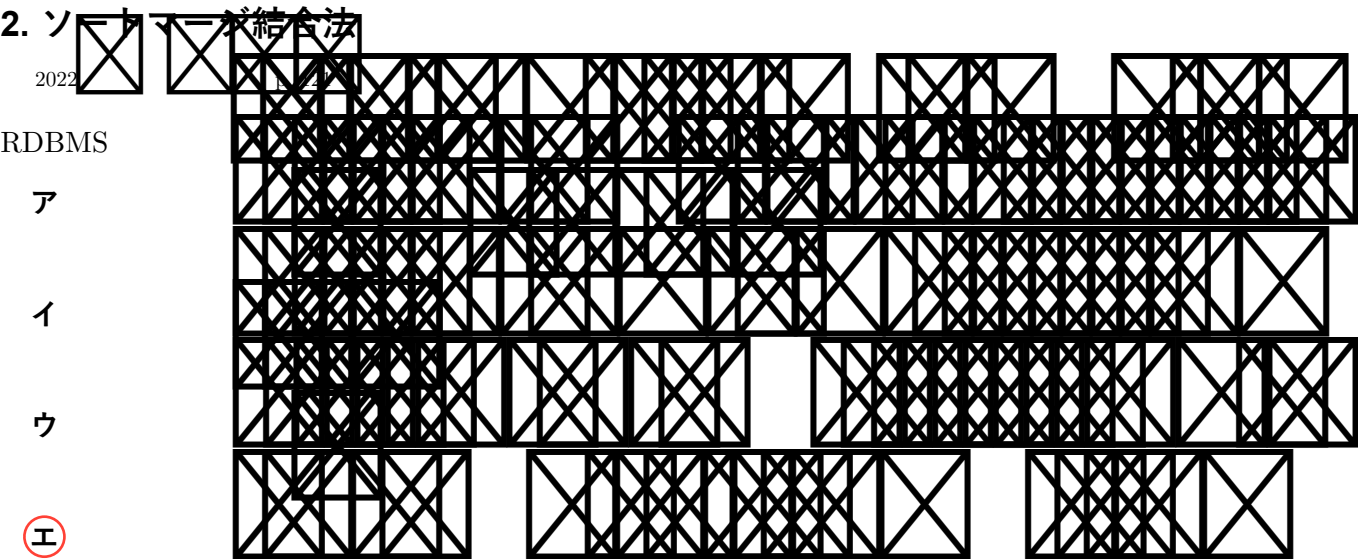
8.1. 入れ子ループ結合法



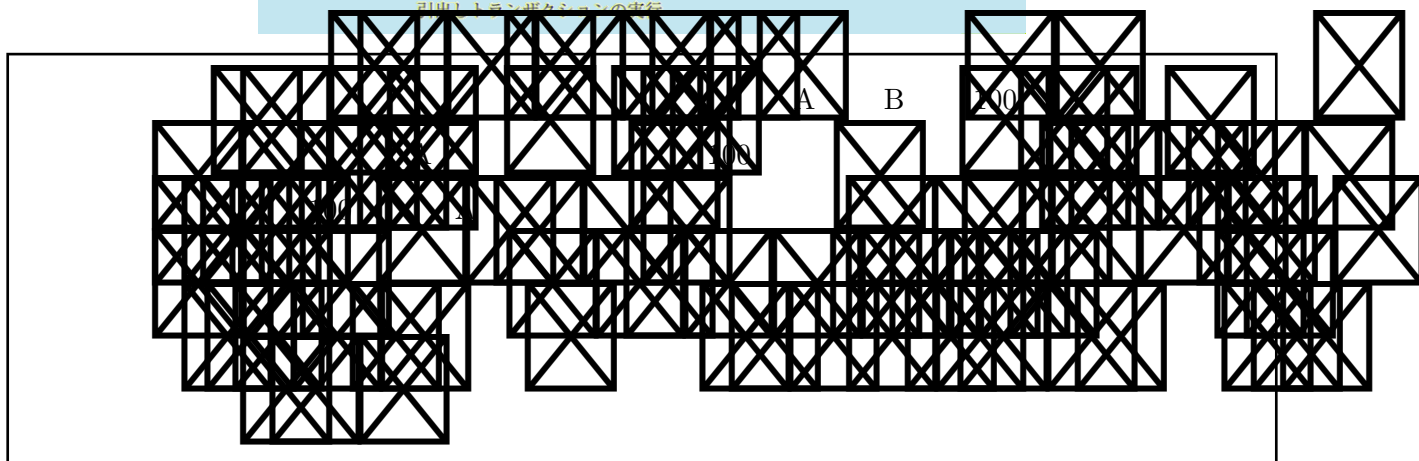
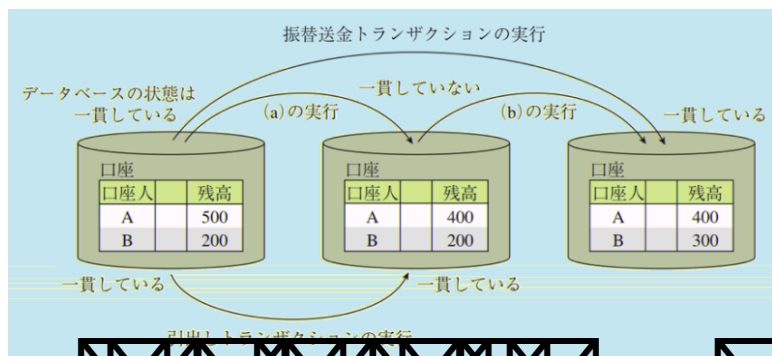
for each t in (1)
for each t' in (2)
such that (3)
compute (4)
end

- (1) R
(2) S
(3) $t[B] = t'[B]$
(4) $t * t'$

8.2. ソートマージ結合法



エ



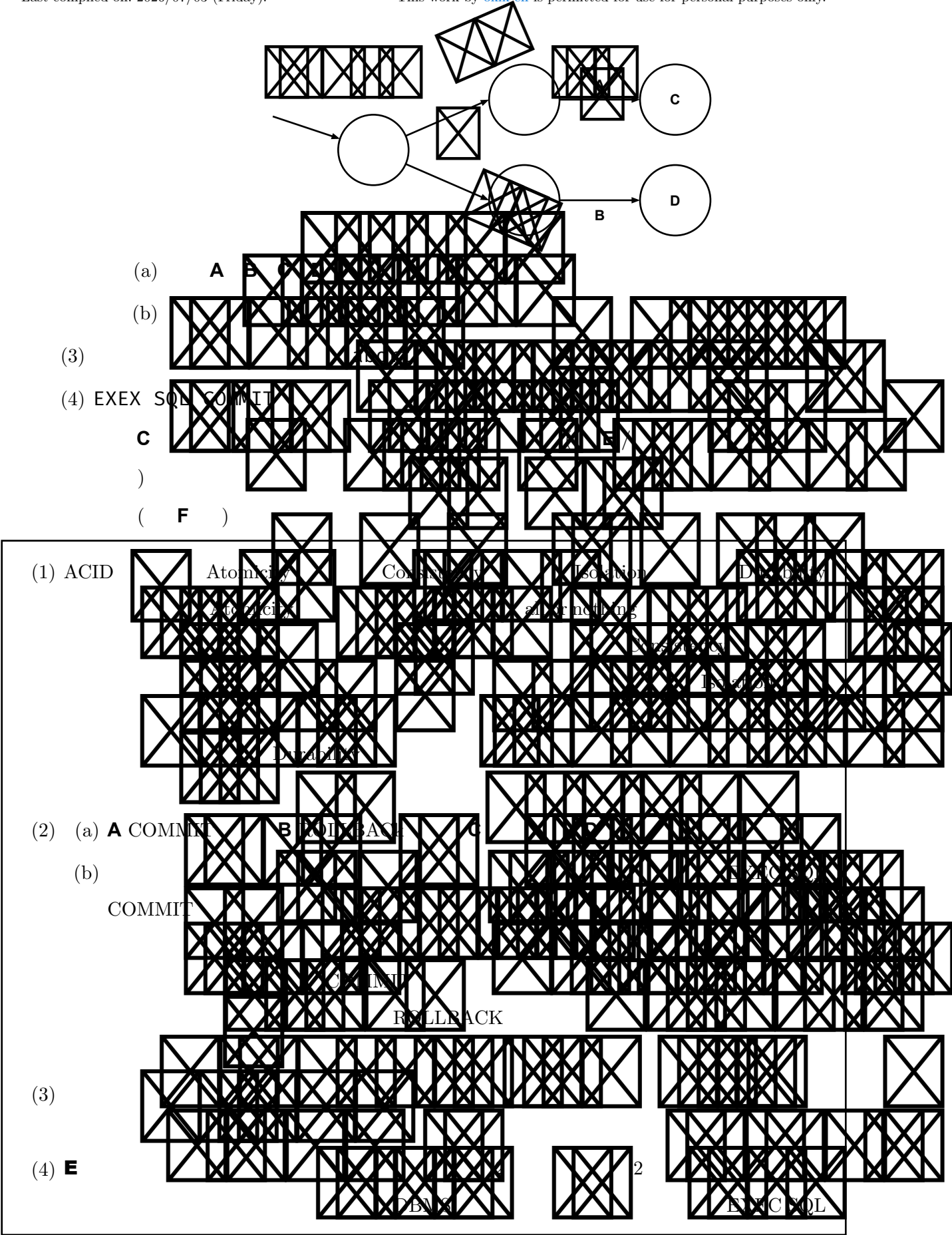
2022, pp. 130–134, 137–138

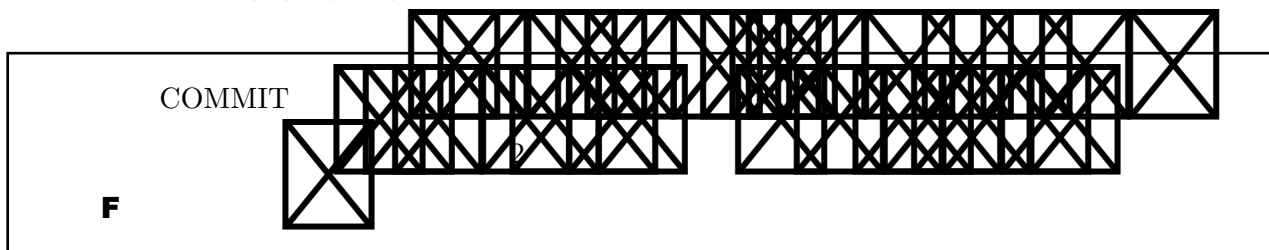
~~CONFIDENTIAL~~

ア
イ
ウ
エ

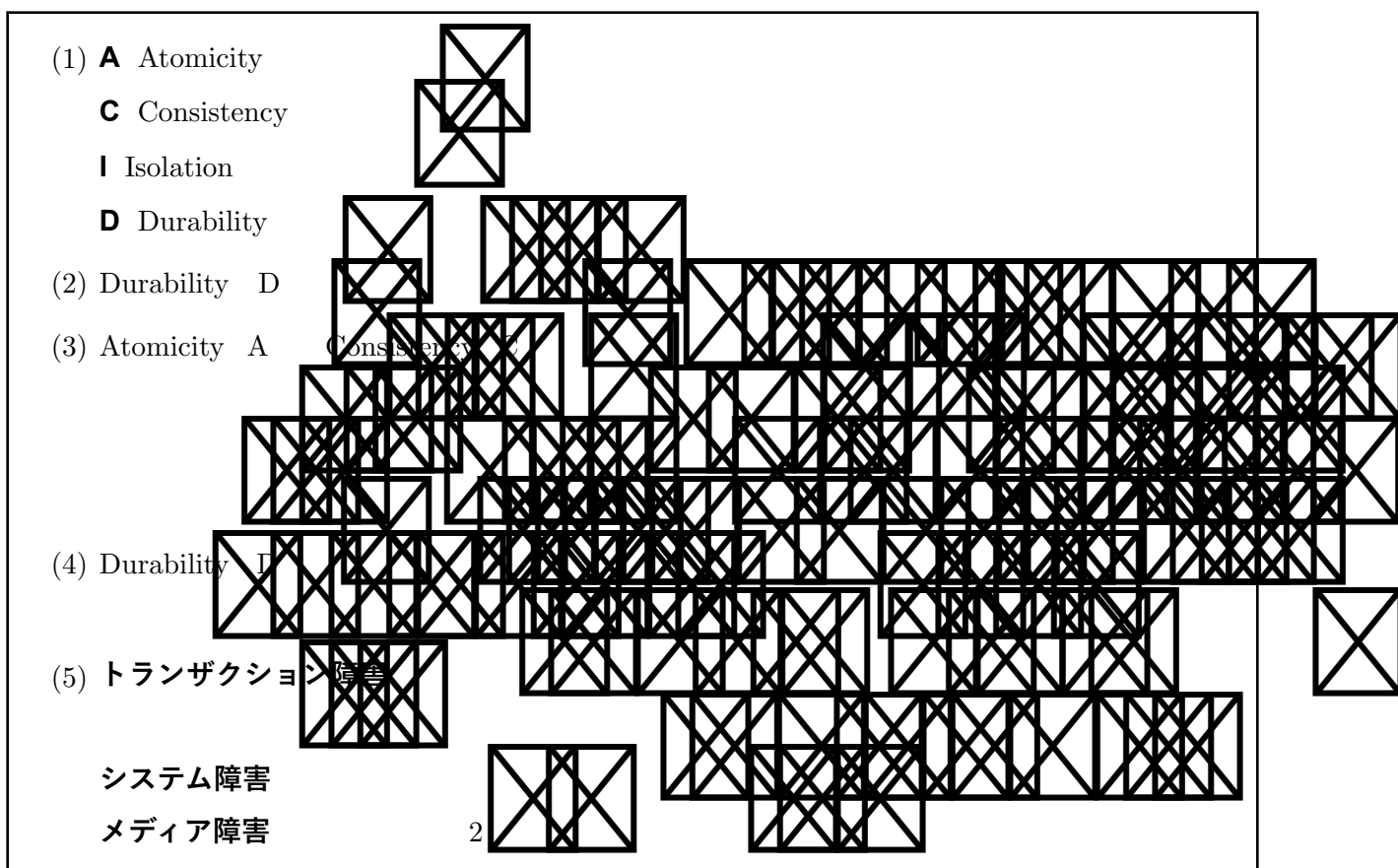
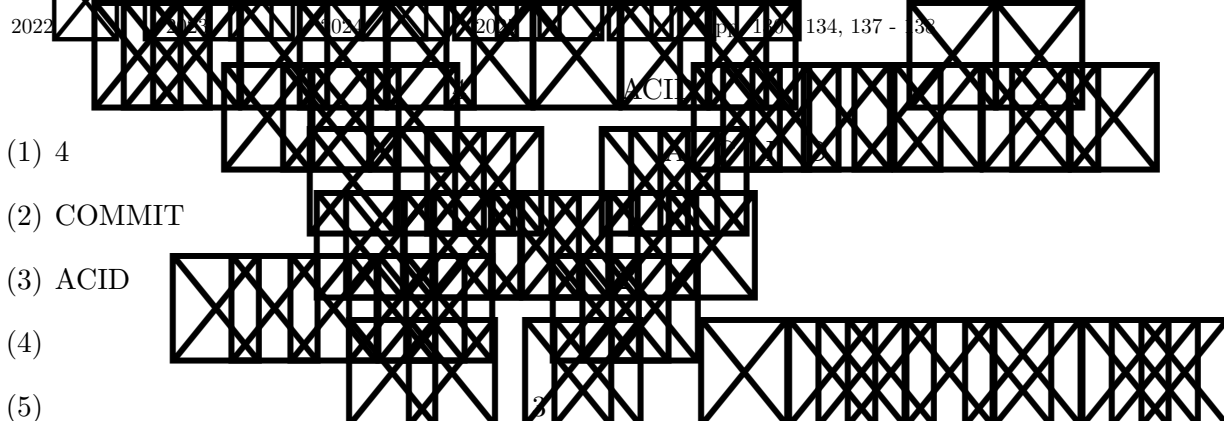
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858 1857 1856 1855 1854 1853 1852 1851 1850 1849 1848 1847 1846 1845 1844 1843 1842 1841 1840 1839 1838 1837 1836 1835 1834 1833 1832 1831 1830 1829 1828 1827 1826 1825 1824 1823 1822 1821 1820 1819 1818 1817 1816 1815 1814 1813 1812 1811 1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1799 1798 1797 1796 1795 1794 1793 1792 1791 1790 1789 1788 1787 1786 1785 1784 1783 1782 1781 1780 1779 1778 1777 1776 1775 1774 1773 1772 1771 1770 1769 1768 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1759 1758 1757 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 1740 1739 1738 1737 1736 1735 1734 1733 1732 1731 1730 1729 1728 1727 1726 1725 1724 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1709 1708 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 1699 1698 1697 1696 1695 1694 1693 1692 1691 1690 1689 1688 1687 1686 1685 1684 1683 1682 1681 1680 1679 1678 1677 1676 1675 1674 1673 1672 1671 1670 1669 1668 1667 1666 1665 1664 1663 1662 1661 1660 1659 1658 1657 1656 1655 1654 1653 1652 1651 1650 1649 1648 1647 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1629 1628 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1617 1616 1615 1614 1613 1612 1611 1610 1609 1608 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601 1600 1599 1598 1597 1596 1595 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1588 1587 1586 1585 1584 1583 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 1559 1558 1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1542 1541 1540 1539 1538 1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1529 1528 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 1519 1518 1517 1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501 1500 1499 1498 1497 1496 1495 1494 1493 1492 1491 1490 1489 1488 1487 1486 1485 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1478 1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 1419 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1279 1278 1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 1239 1238 1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204

- (1)
- (2)





9.6. 障害時回復



9.7. ロールバック

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

ア
イ
ウ
エ

9.8. ログ

2023 138 139

DBMS

ア
イ
ウ
エ

9.9. ログとデータベース

2024 2023 138 139

RAID-1

(5)

3 1

MTBF

(4)

5

(1)

(2)

(3) 2

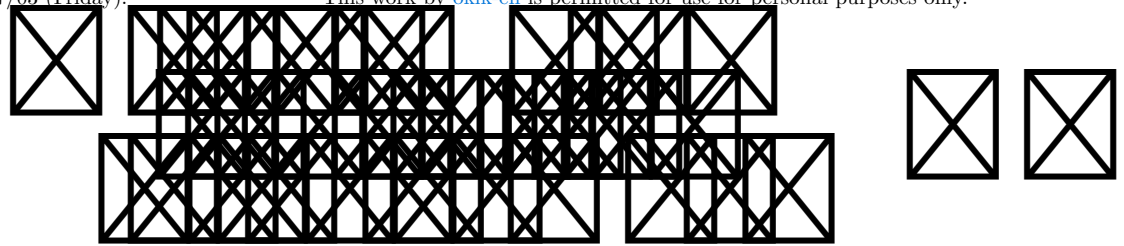
(4)

(5) 100 ←

(3)

(4)

(5)



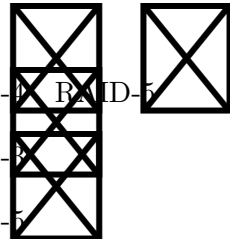
(1) RAID-1

(2) RAID-2

(3) RAID-3 RAID-4 RAID-5

(4) RAID-2 RAID-3

(5) RAID-4 RAID-5



9.13. RAID と誤り訂正

2024

(1) RAID

(2) RAID

(a)

(b)

(3) RAID-0/
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

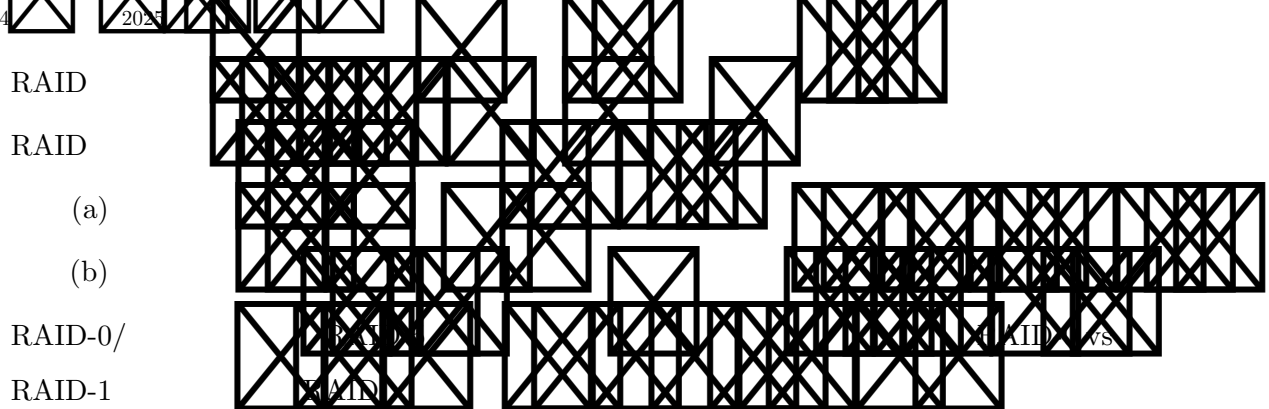
RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1

RAID-0
RAID-1



(1) Redundant Array of Inexpensive Disks

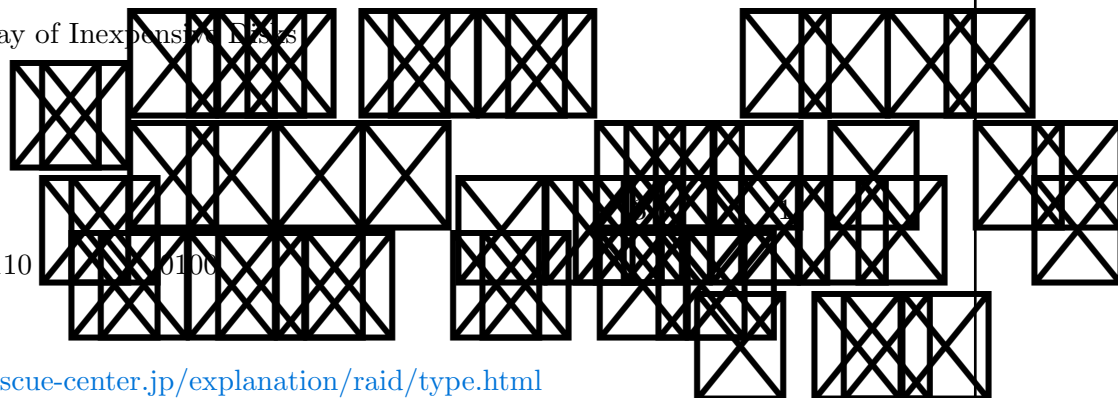
(2) (a)

(b)

0110

0100

(3) <https://www.rescue-center.jp/explanation/raid/type.html>



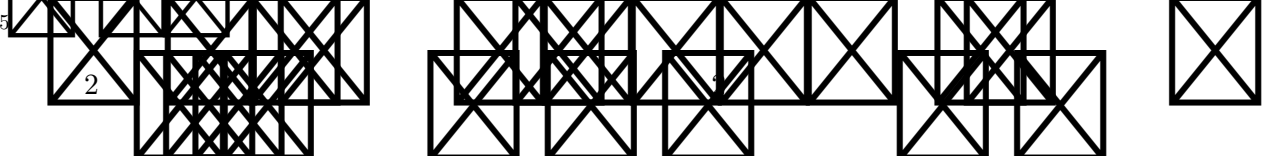
9.14. RAID と誤り訂正

2025

2

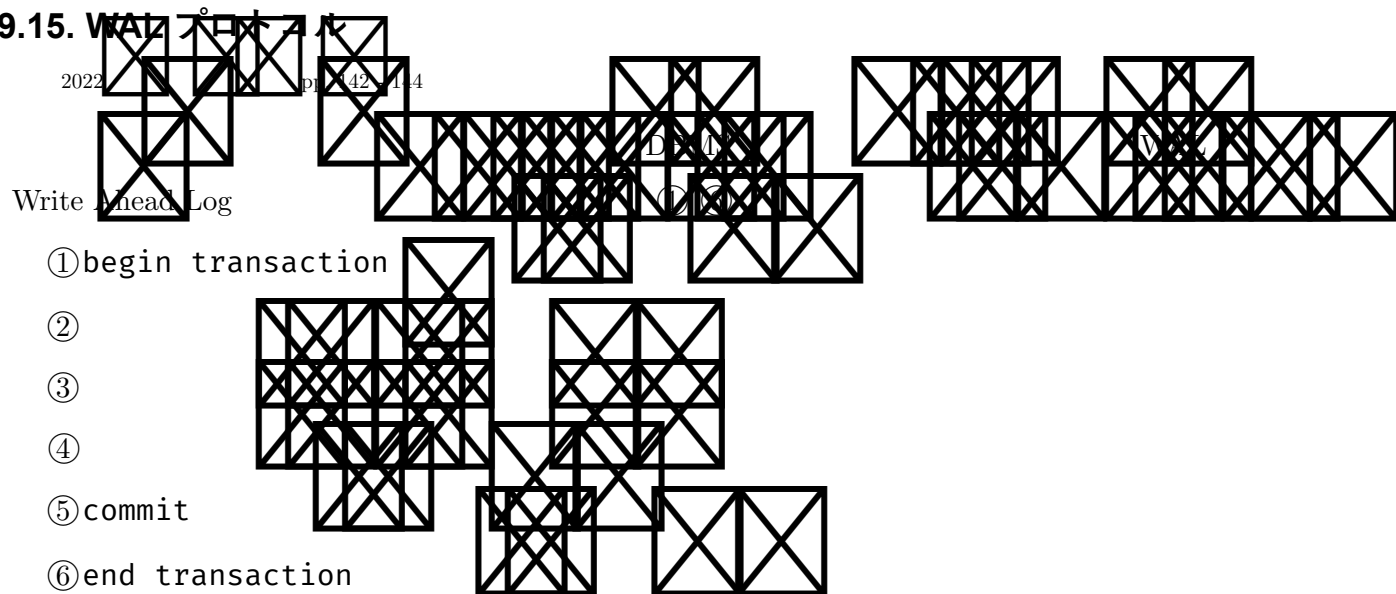


0.5



- イ 1
- ウ 2
- エ 4

9.15. WAL プロトコル



①begin transaction

②

③

④

⑤commit

⑥end transaction

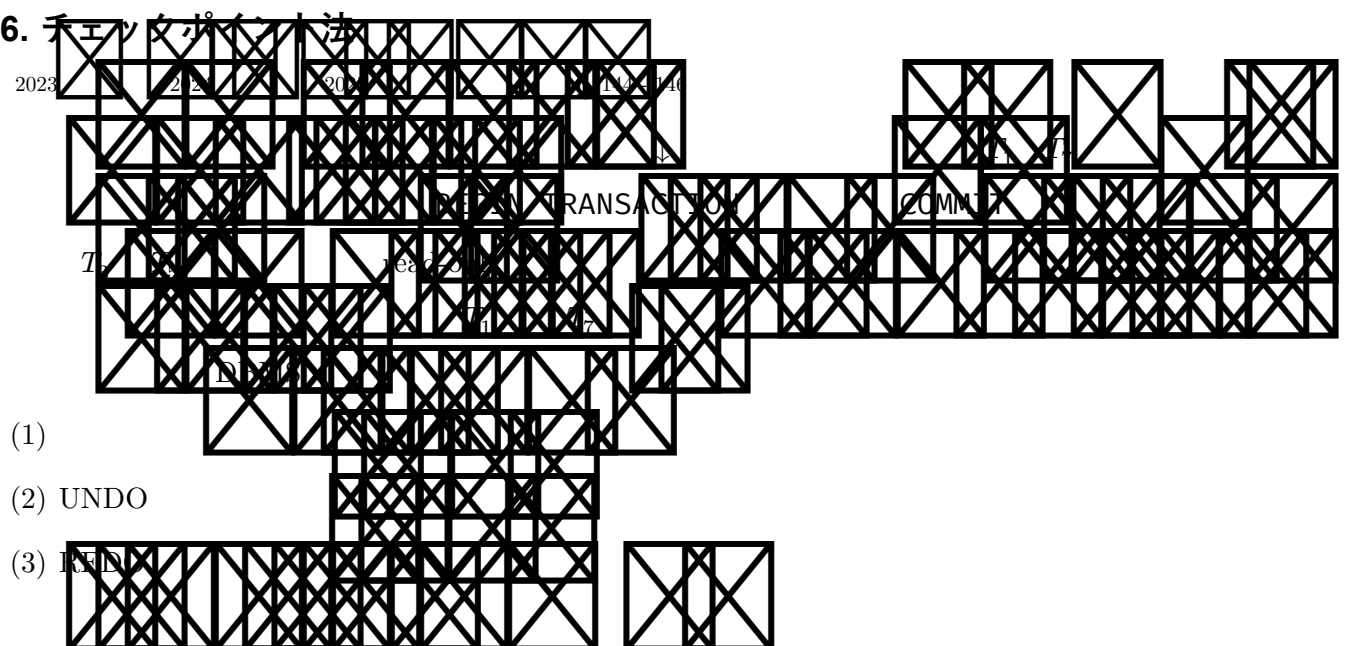
ア ①→②→③→④→⑤→⑥

イ ①→③→②→④→⑥→⑤

ウ ①→③→②→⑤→④→⑥

エ ①→③→④→②→⑤→⑥

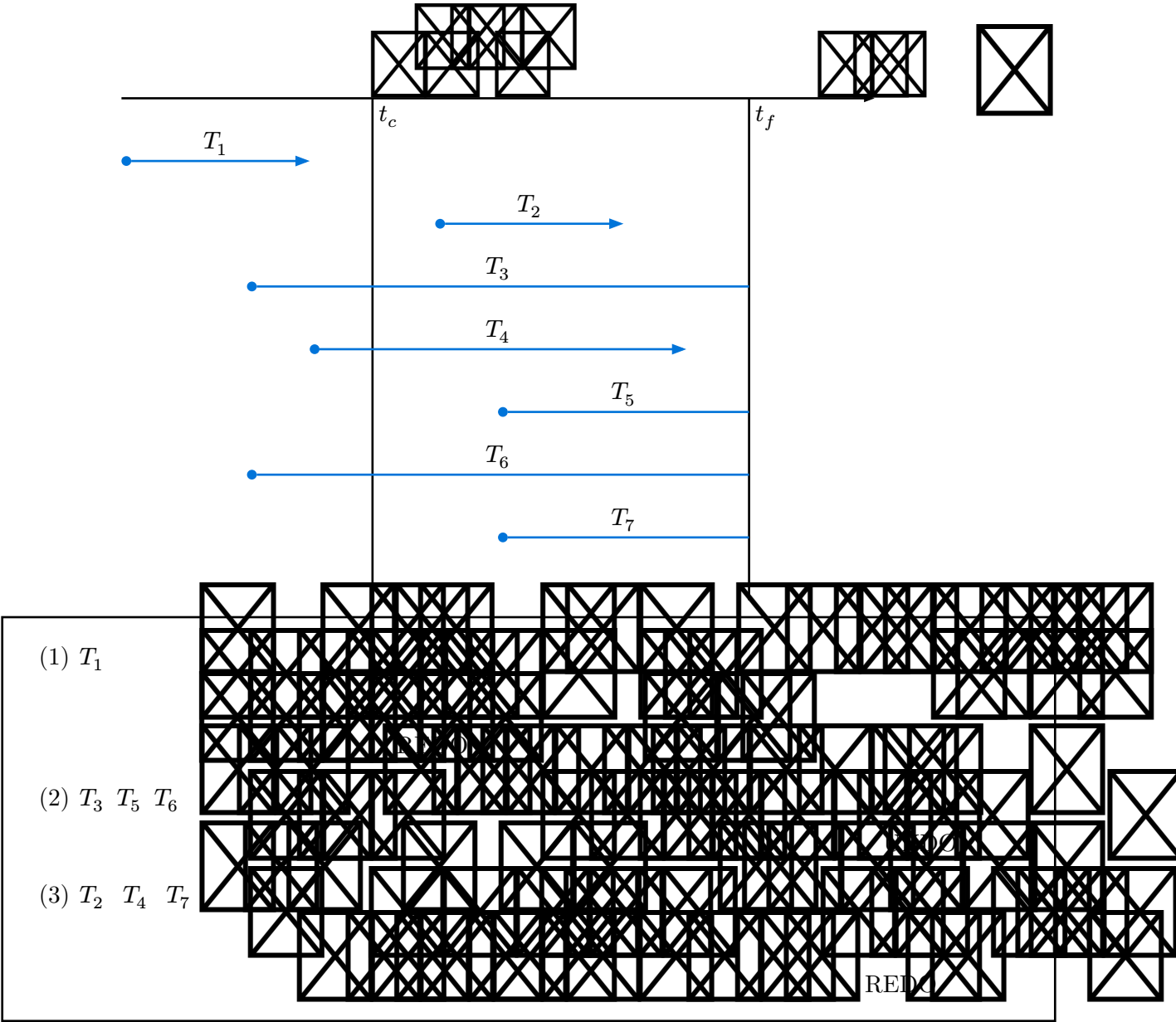
9.16. チェックポイント法



(1)

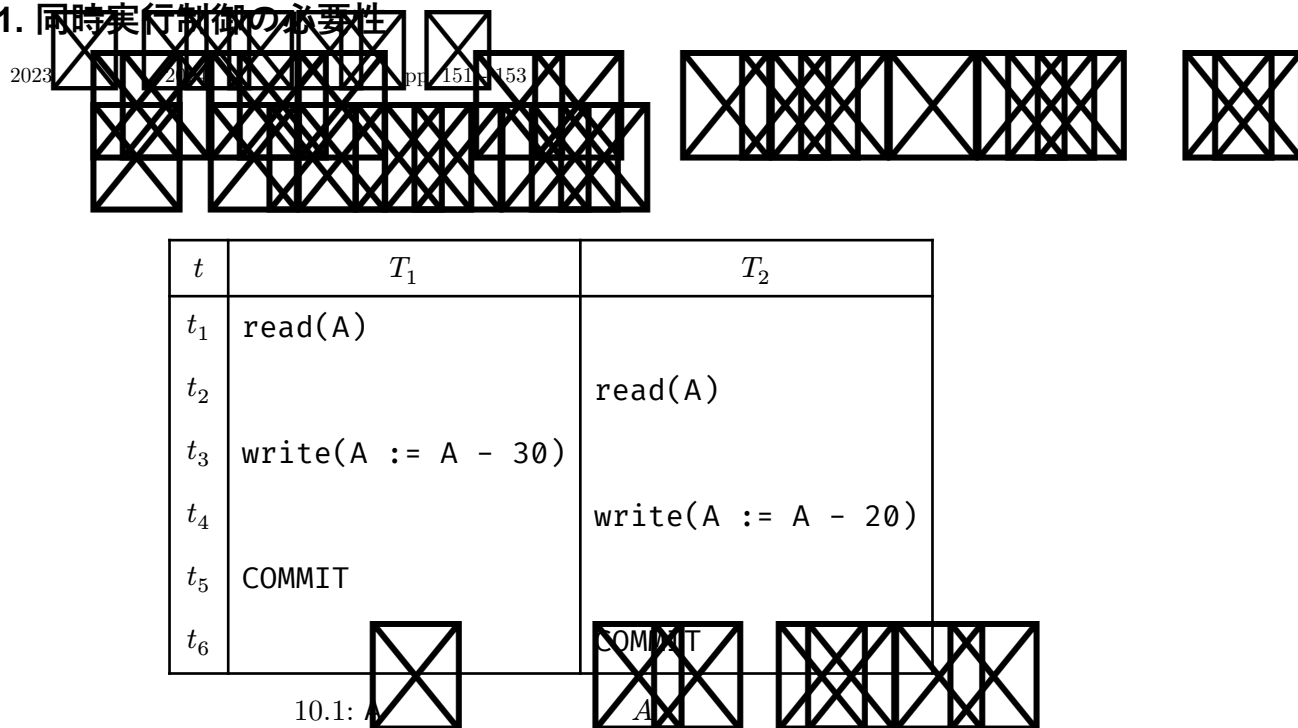
(2) UNDO

(3) REDO

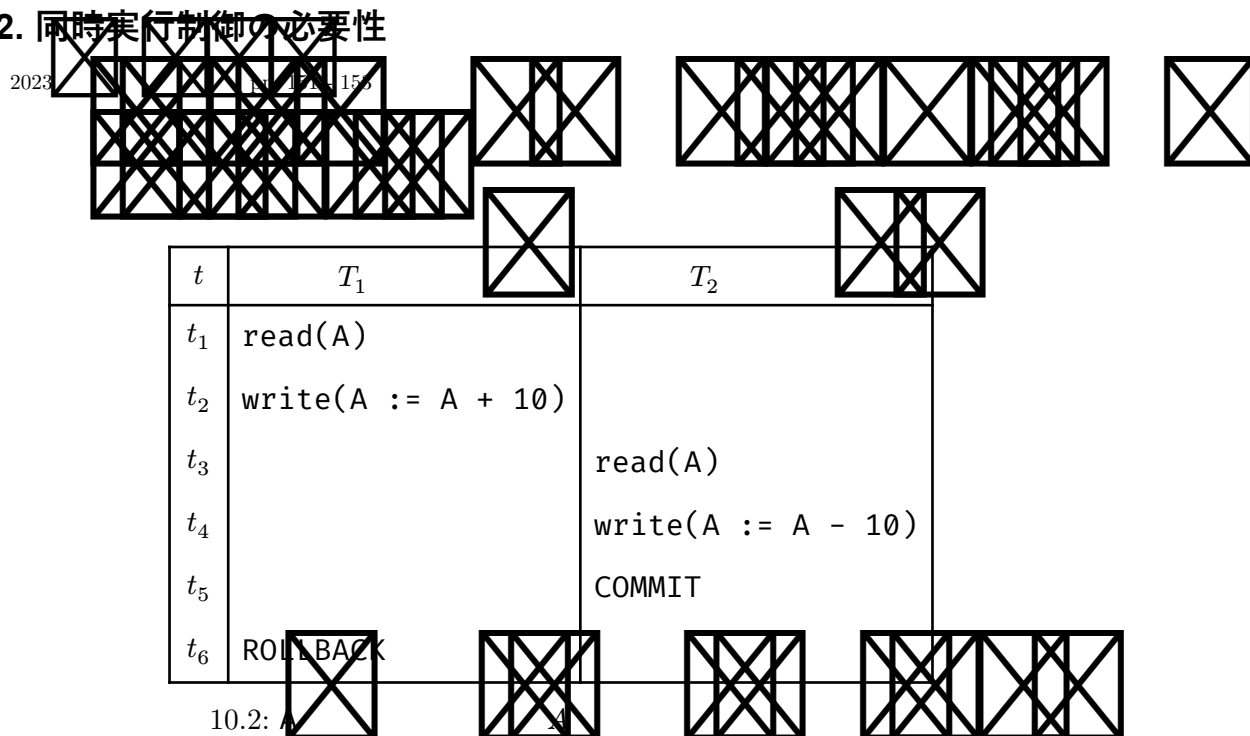


10. 同時実行制御

10.1. 同時実行制御の必要性



10.2. 同時実行制御の必要性



10.3. 同時実行制御の必要性

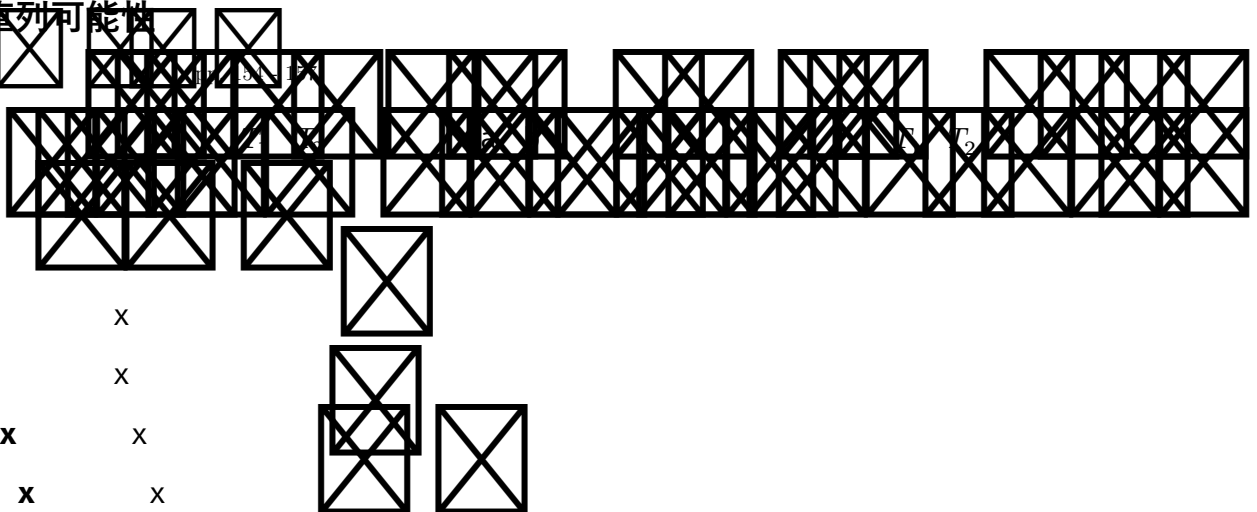




t	T_1	T_2
t_1	lock(x)	
t_2		lock(y)
t_3	read(x)	
t_4		read(y)

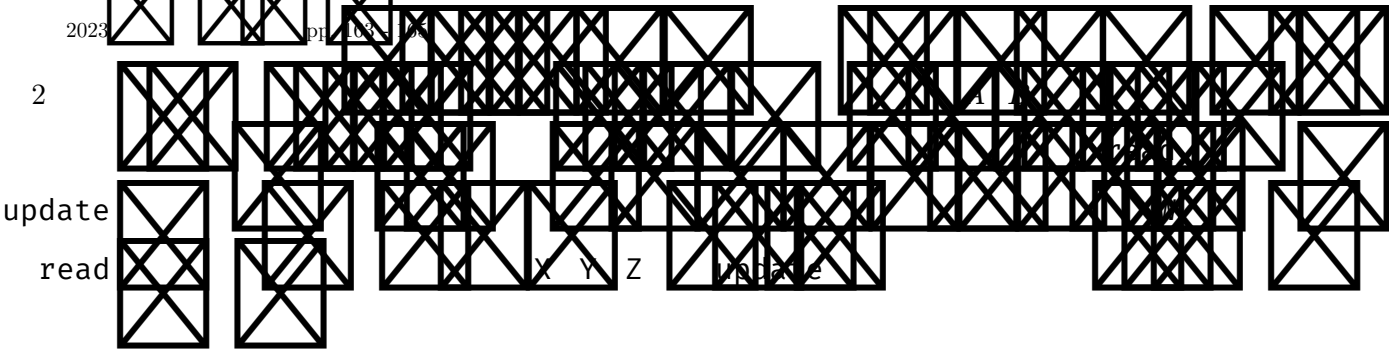
2023

2



ア		イ		ウ		エ	
T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2
READ a	READ a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a	LOCK a
LOCK a	LOCK a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a	READ a
LOCK b	LOCK b	$a = a + 3$	$a = a + 3$	$a = a + 3$	LOCK b	$a = a + 3$	LOCK b
$a = a + 3$	$a = a + 3$				READ b		READ b
		WRITE a	WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	WRITE a	UNLOCK b
WRITE a	WRITE a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK a	UNLOCK b	LOCK b	UNLOCK a
READ b	READ b	LOCK b	LOCK b	LOCK b		READ b	
$b = b + 5$	$b = b + 5$	READ b	READ b	READ b		$b = b + 5$	
		$b = b + 5$	$b = b + 5$	$b = b + 5$			
WRITE b	WRITE b					WRITE b	
UNLOCK a	UNLOCK a	WRITE b	WRITE b	WRITE b		UNLOCK b	
UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b	UNLOCK b		UNLOCK a	

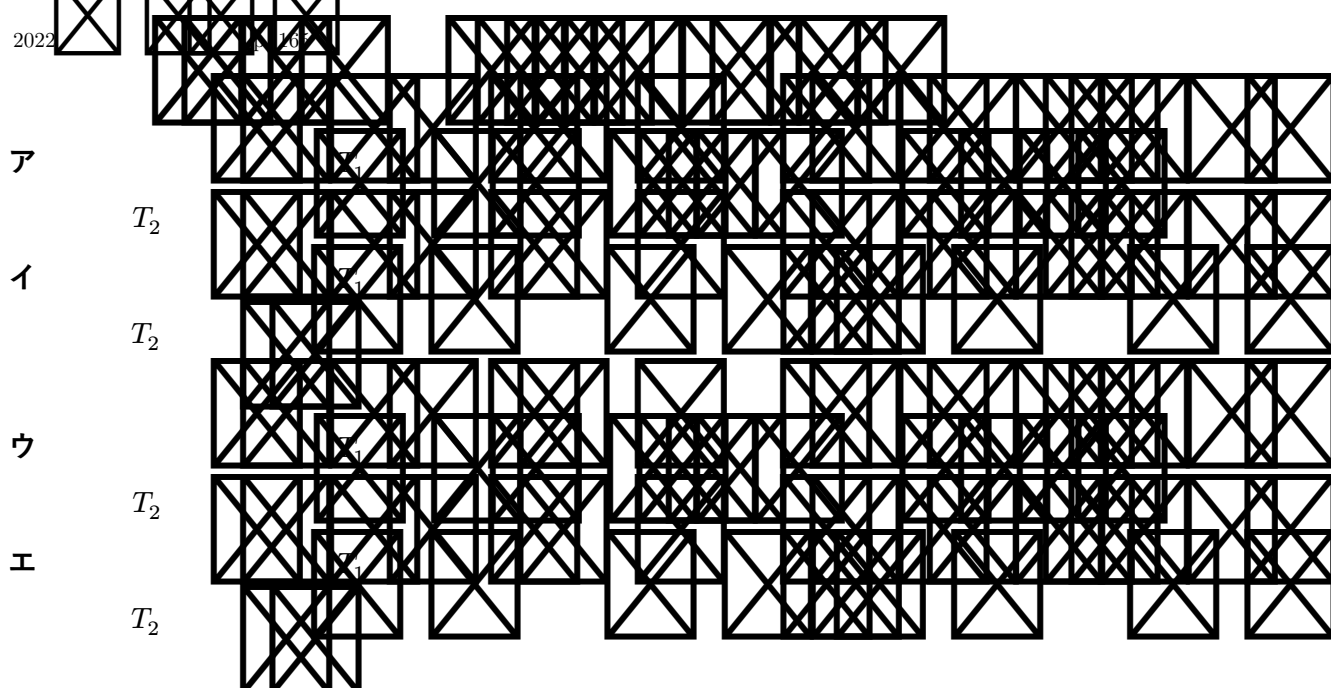
10.5.2 二相ロックプロトコル



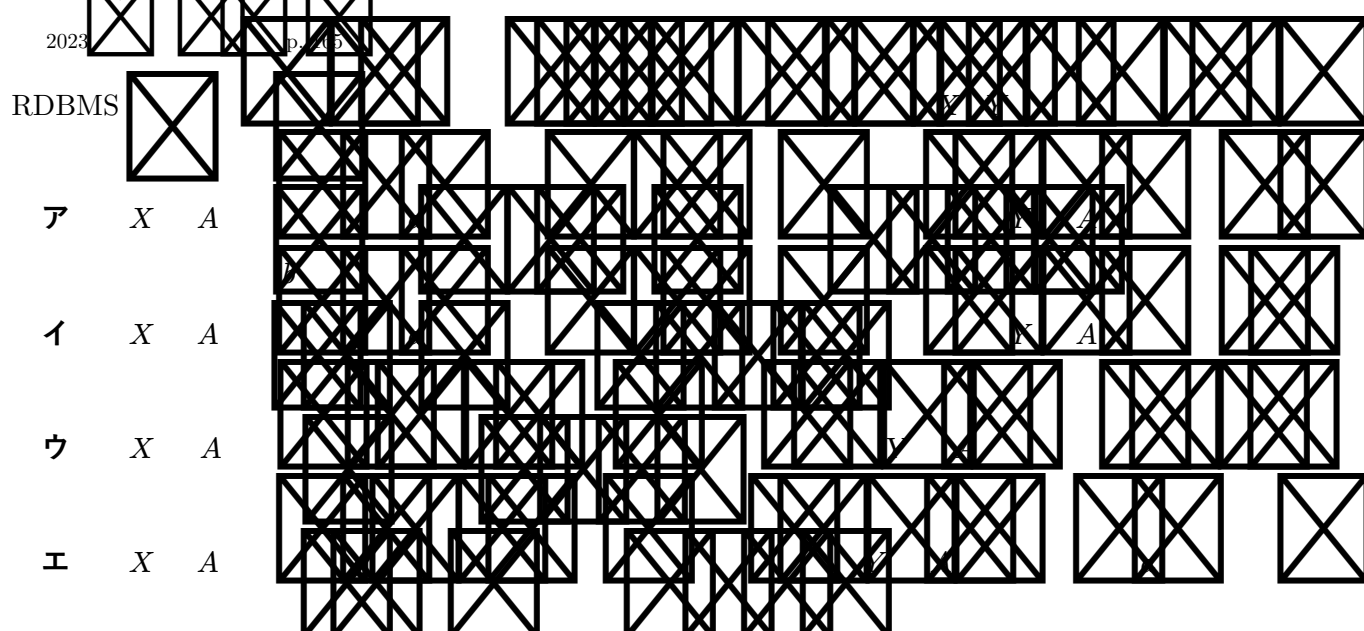
t	A	B
t_1	read W	
t_2		(1)
t_3	update X	
t_4		(2)
t_5	update Y	
t_6		(3)
t_7	update Z	
t_8		(4)

	(1)	(2)	(3)	(4)
ア	read W	update Y	update X	update Z
イ	read W	update Y	update Z	update X
ウ	update X	read W	update Y	update Z
エ	update Y	update Z	update X	read W

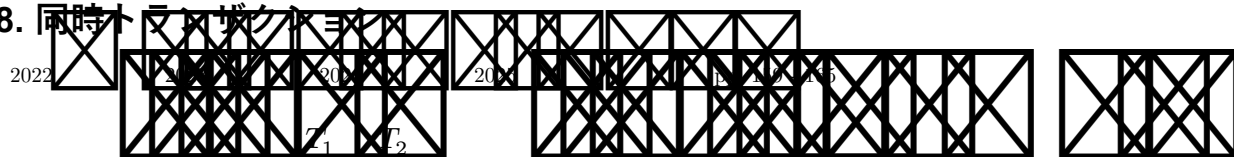
10.6. 専有ロックと共有ロック



10.7. ロック



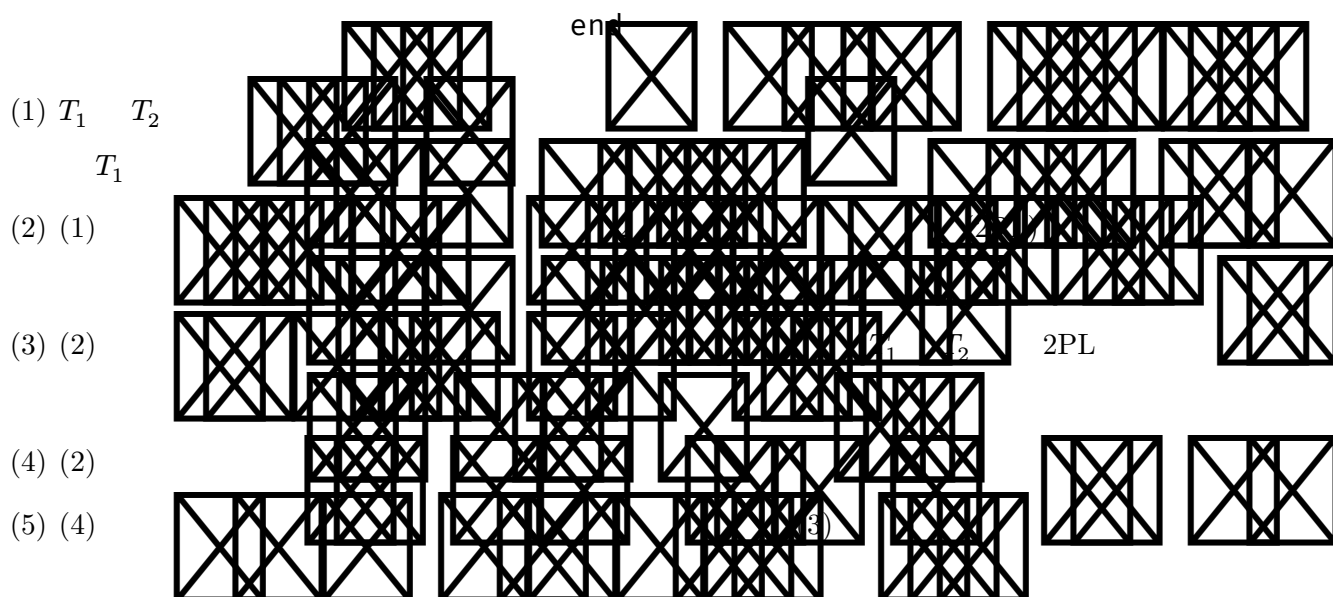
10.8. 同時実行制御



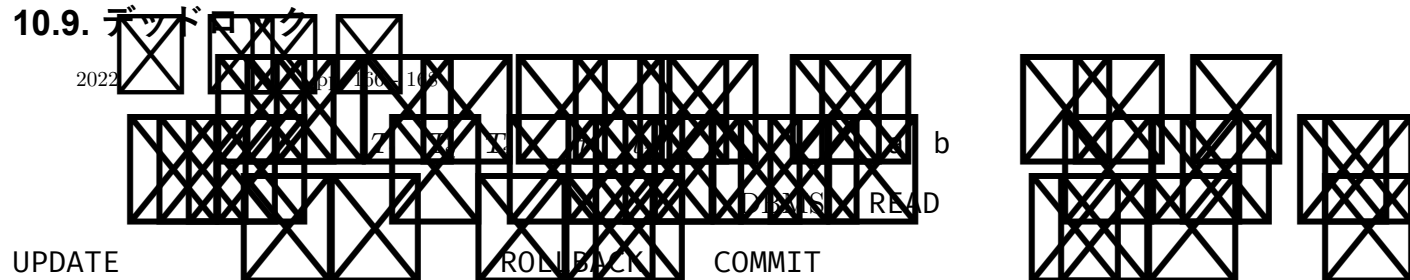
```

T1      T2
begin    begin
  read(x) read(y)
  write(x) read(x)
end      write(y)

```



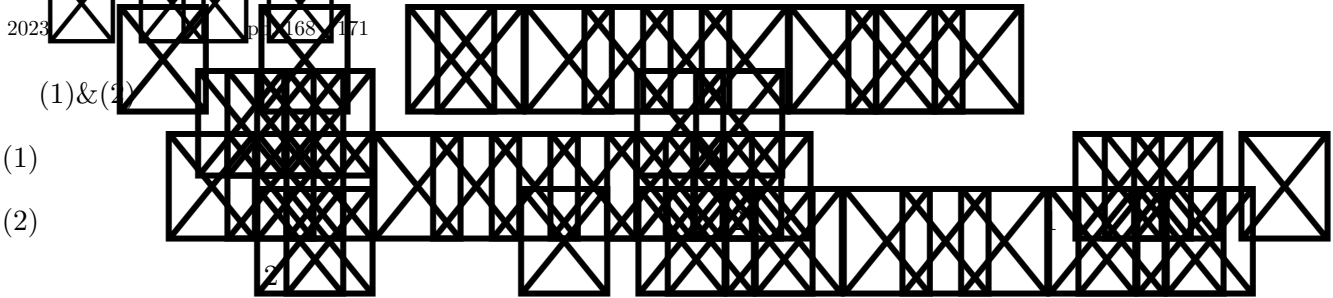
10.9. デッドロック



t	T_1	T_2	T_3
t_1	READ a		
t_2		UPDATE b	
t_3	READ b		
t_4		ROLLBACK	
t_5			READ b
t_6			UPDATE a
t_7	UPDATE b		
t_8			UPDATE b
t_9	UPDATE a		
t_{10}	COMMIT		
t_{11}			COMMIT

- ア t_6
- イ t_7
- ウ t_8
- エ t_9

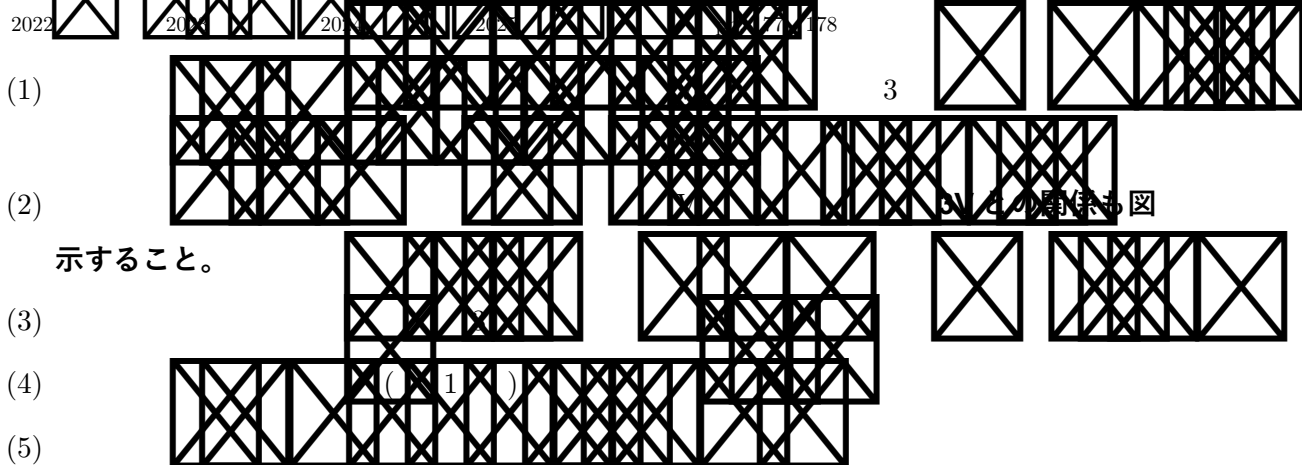
10.10. SQL の隔離性水準



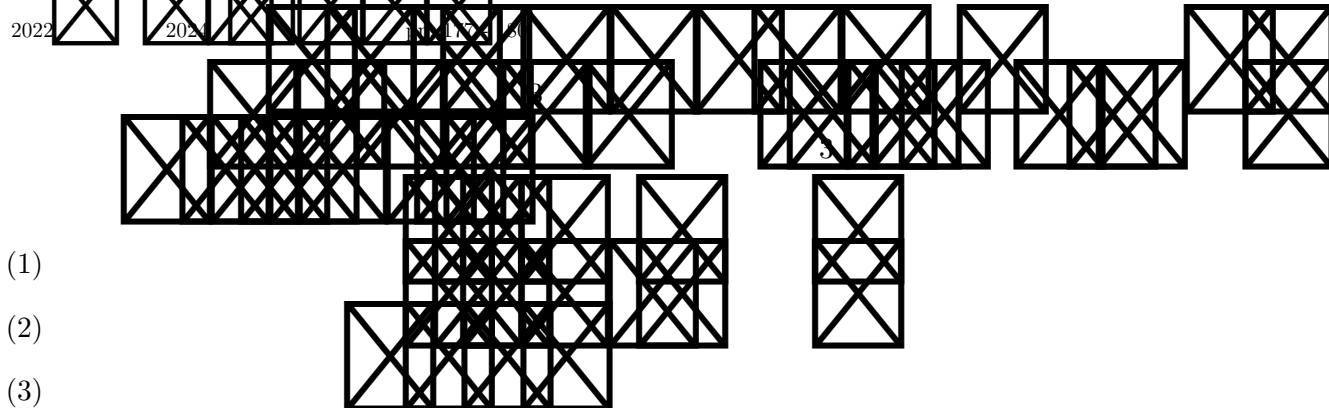
- ア READ COMMITTED
- イ READ UNCOMMITTED
- ウ REPEATABLE READ
- エ SERIALIZABLE

11. ビッグデータと NoSQL

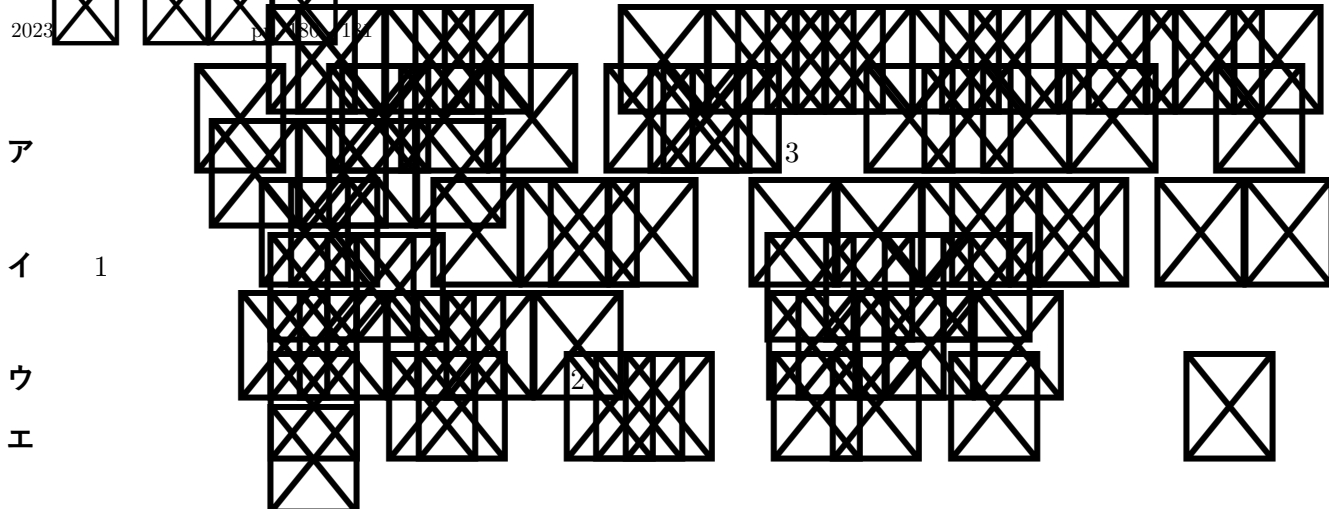
11.1. ビッグデータの定義



11.2. ビッグデータの本質



11.3. キー・バリューストア



11.4. NoSQL と分散DB

- 2024 p. 180, 183
- (1) Amazon DynamoDB
 - (2) Google Bigtable NoSQL
 - (3) NewSQL NoSQL NewSQL
 - (4)
 - (5)
 - (6) Amazon DynamoDB Google Bigtable

11.5. CAP 定理

- 2022 2023 2024 p. 183, 188
- Brewer CAP
- (1) CAP C A ?
 - (2) CAP
 - (3) BASE BASE
 - (4) NoSQL CAP BASE

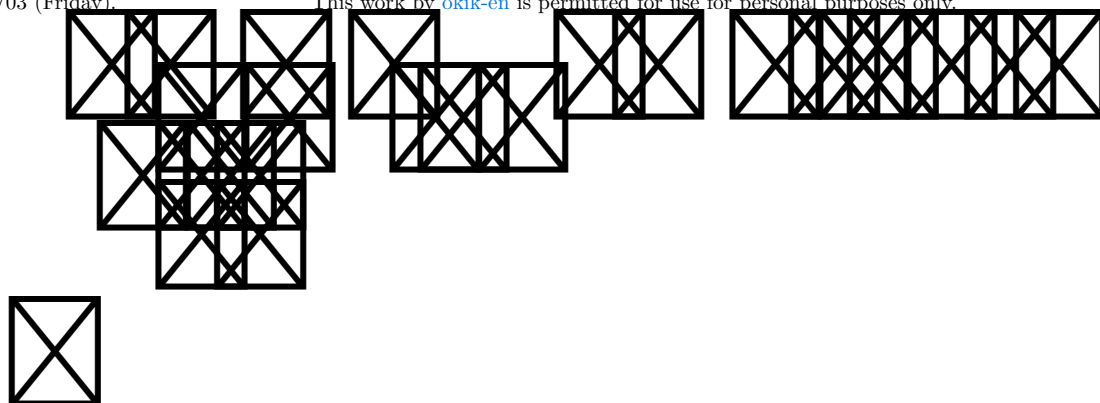
11.6. NoSQL

- 2025
- (1) BASE BA
 - (2) BASE
 - (3)
- (a) Amazon DynamoDB
- (b) Google Bigtable NoSQL

11.7. 相関関係の発見

2022 p. 188

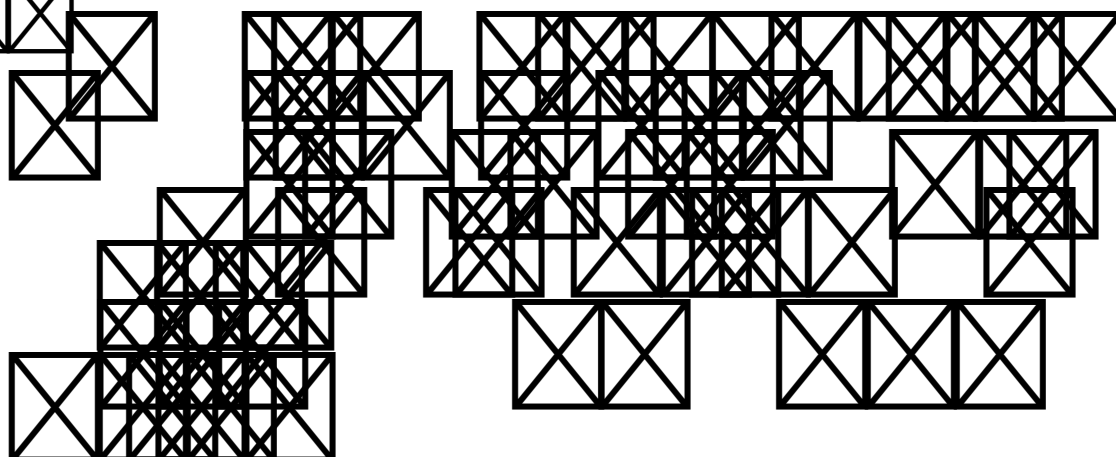
ア
イ
ウ
エ



11.8. データレイク

2022

ア
イ
ウ
エ



11.9. データウェアハウス

2023

ア
イ
ウ
エ

BI Business Intelligence

ETL Extract/Transform/Load

RDB

NoSQL

RDB

11.10. DWH

2024



- (1) {
- (2) DWH
- (3) Ralph Kimbal
- DWH
- subject-oriented